ELECTRIC ENGINES

КОНТРОЛЕР СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ DIY-ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

# LEAF ECU

## Посібник з монтажу

Посібник з підключення та налаштування контролера силової установки на компонентах Nissan Leaf для DIY-електромобілів.




**Редакція 2.0** · жовтень 2026
Інтерактивна версія з підсвіткою ланцюгів:
**https://diag.electricengines.com.ua/manual/ua/**

# Зміст


1 Загальна інформація 3
1.1 Роз'єми контролера 3
1.2 CAN-шина 3
1.3 Як читати схеми 4
2 Система живлення 12 В 5
3 Інвертор 7
3.1 Інвертор Leaf Gen 1 (ZE0) 7
3.2 Інвертор Leaf Gen 2 (AZE0) 7
3.3 Інвертор Leaf Gen 3 (ZE1) 9
4 Модуль PDM 11
4.1 Зарядний порт Type 1 (J1772) 11
4.2 Зарядний порт Type 2 12
5 Керування 13
5.1 Кнопки селектора 13
5.2 Вакуумний підсилювач гальм 13
6 Силові реле (контактори) 15
7 Педаль акселератора 17
8 BMS 19
8.1 Chevrolet Volt Gen 1 19
8.2 Nissan Leaf (ZE0 / AZE0) 23
8.3 Orion 2 38
9 Датчик струму 39
10 Система охолодження 41
11 Стоп-сигнал (рекуперація) 43
12 CHAdeMO 44
13 Дисплей 46
14 Селектор 47
14.1 Селектор Leaf 48
14.2 Тактові кнопки 49
15 Діагностика OBD2 50
15.1 Роз'єм OBD2 50
15.2 Програмне забезпечення 50
16 Веб-конфігуратор 51
16.1 Що потрібно 51
16.2 Підключення 51
16.3 Сторінки конфігуратора 52
16.4 Запис параметрів 53
16.5 Збереження й відновлення налаштувань 53
16.6 Оновлення прошивки 53
17 Перше налаштування 55
17.1 Порядок запуску 55
17.2 Налаштування педалі акселератора 56

17.3 Конфігурація контролера ..... 57

**18 Питання та несправності** ..... 59

**A Повна розпіновка ECU** ..... 61

**B CAN-шини** ..... 63

**Історія змін** ..... 64

# 1 Загальна інформація

Leaf ECU — головний контролер силової установки: керує інвертором і контакторами тягової батареї, зарядом через PDM та CHAdeMO, охолодженням і периферією, а також обмінюється даними з BMS, дисплеєм і селектором по CAN-шинах.




**Рис. 1** Контролер Leaf ECU

## 1.1 Роз'єми контролера

Контролер має два 24-контактні роз'єми:

- **X1** — чорний;
- **X2** — сірий.

На роз'ємах нанесено нумерацію пінів: ряди A–C і позиції 1–8. Піни можна вставляти у відповідний роз'єм ззаду корпусу, не розбираючи його, — достатньо спершу витягнути жовтий фіксатор спереду роз'єму.

У тексті піни позначено як `X1-B2` — наведіть на позначку, щоб побачити розташування піна на роз'ємі. Повна розпіновка — у Додатку A.

## 1.2 CAN-шина

> **УВАГА**
> Усі проводи CAN-шини мають бути скручені у виту пару!

Контролер має чотири CAN-шини; основна — CAN0 Powertrain (`X1-A3` / `X1-B3`), до неї підключаються інвертор, PDM, роз'єм OBD2, дисплей і селектор. Призначення всіх шин — у Додатку B.

## 1.3 Як читати схеми

Усі схеми цього посібника намальовано в одному стилі. Колір проводу означає його призначення, а не колір ізоляції:

| КОЛІР | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| помаранчевий | Силові кабелі тягової батареї (ВН) |
| червоний | +12 В — живлення від акумулятора / бортової мережі |
| малиновий | +12 В комутовані — від замка запалювання або через реле |
| жовтий | +5 В — живлення датчиків від контролера |
| чорний | Маса |
| синій / зелений | CAN-H / CAN-L |
| фіолетовий | Сигнали, що надходять на контролер (датчики, кнопки, пілот-лінії) |
| бірюзовий | Виходи контролера (керування котушками реле, світлодіодами) |

У реле контакти позначено **1–2**, котушку — **4–3**: на пін 4 подається керування від контролера, пін 3 — маса.

У веб-версії посібника схеми інтерактивні: натисніть провід — підсвітиться весь ланцюг і відкриється картка з переліком його з'єднань; натисніть пін або блок — відкриється вигляд його роз'єму з розпіновкою. Кнопка «Розгорнути» відкриває схему на весь екран із масштабуванням.

# 2 Система живлення 12 В

Контролери 4-ї версії плати мають нову схему живлення. На контролер потрібно подавати:

- **постійні +12 В** від акумулятора;
- окремо **+12 В від замка запалювання** (IGN KEY).

Після вимкнення ключа запалювання контролер залишається увімкненим, доки мотор не зупиниться, після чого розмикає контактори батареї та вимикається сам.

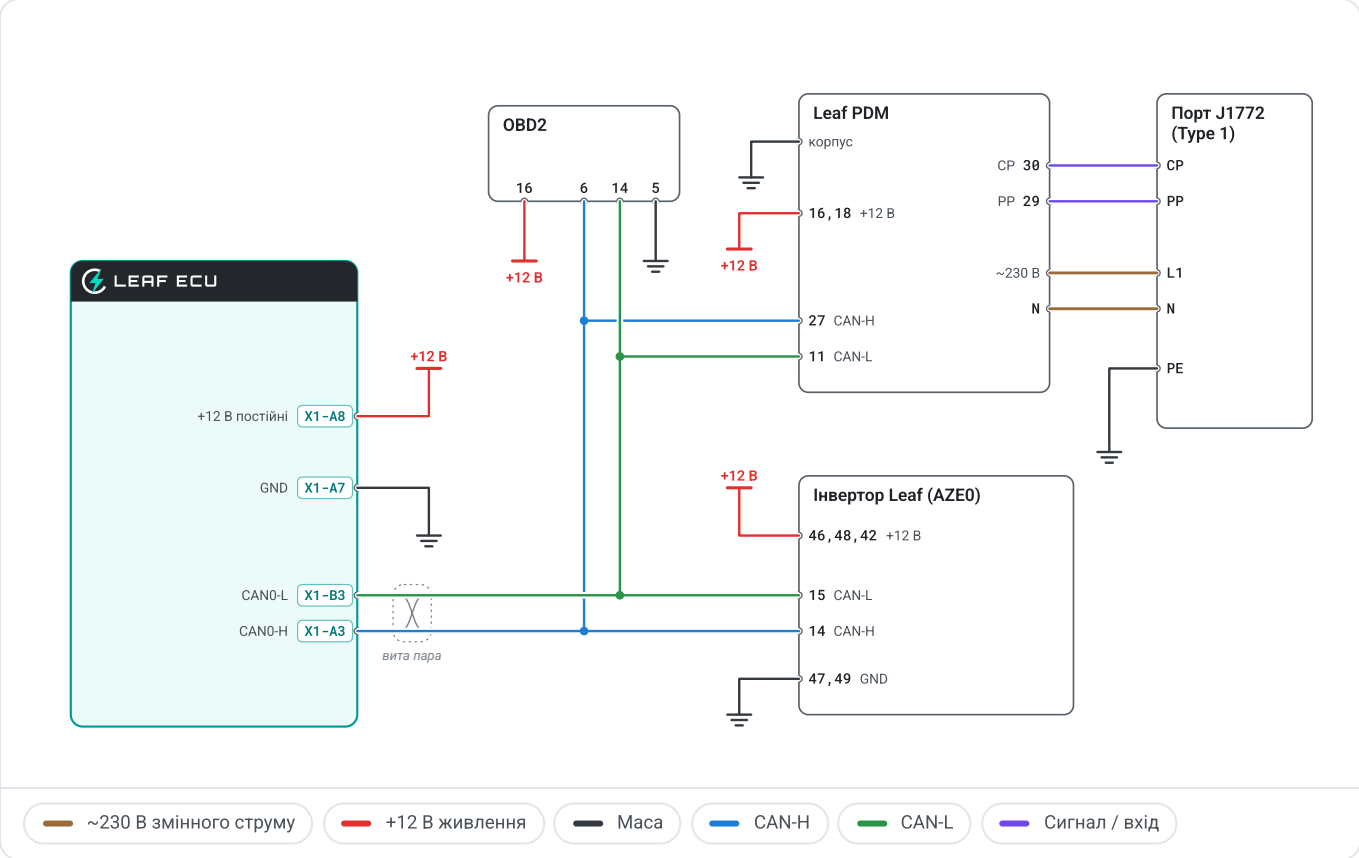



**Рис. 2** Базове підключення CAN-шини та живлення 12 В (для інвертора AZE0; для інших інверторів — розпіновка роз'єму нижче, підключення аналогічне)

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**

Зарядний порт Type 1 від Leaf має резистор R5 прямо біля розетки, під гумовим чохлом. Його потрібно перенести й підключити, як показано на Рис. 3.

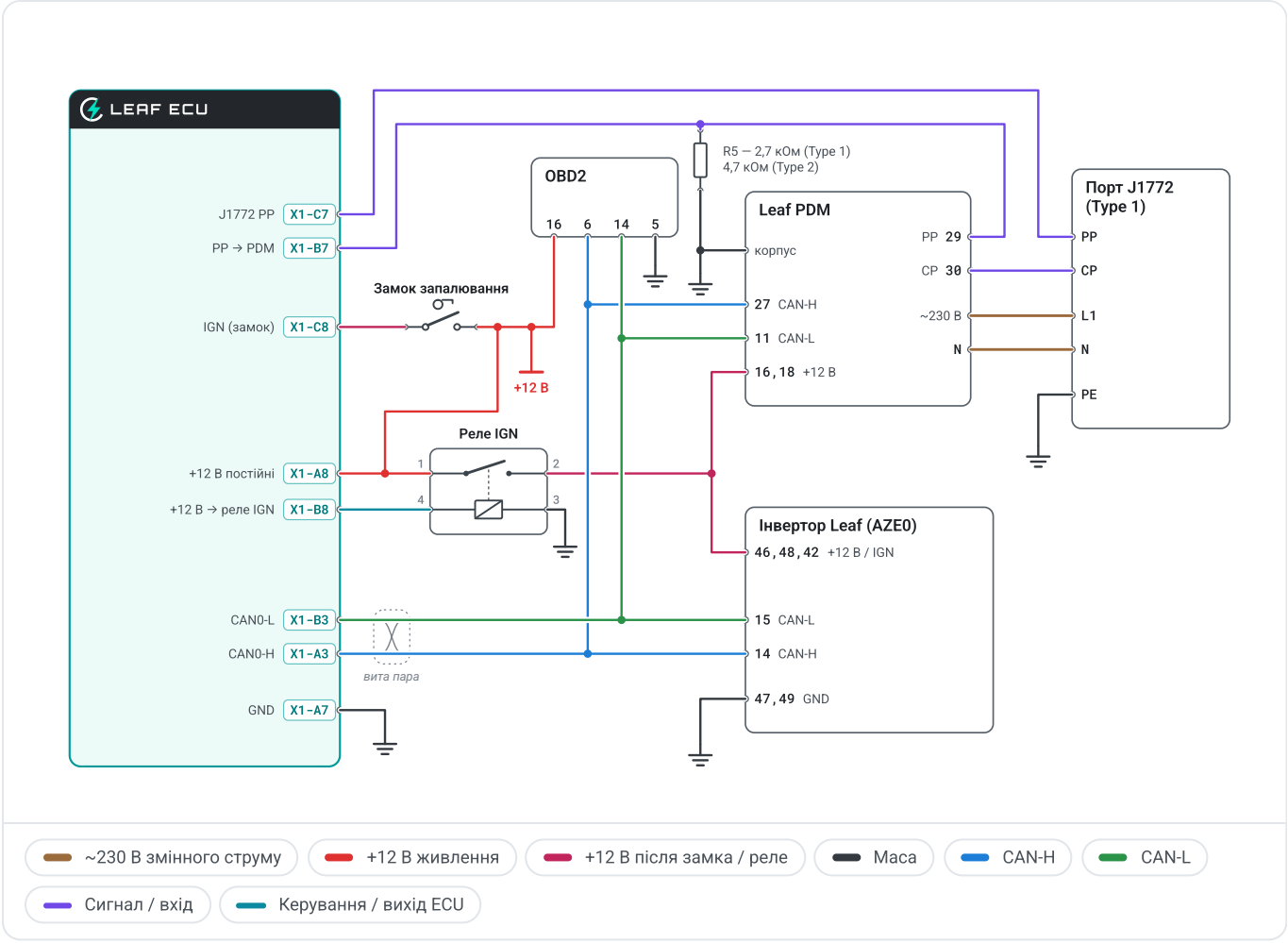


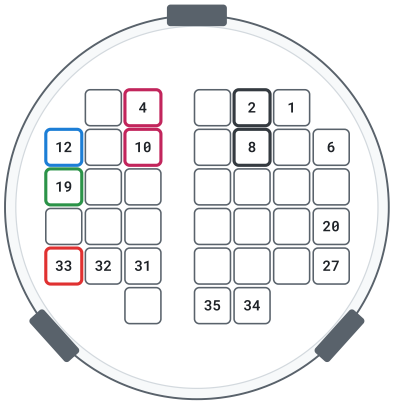

**Рис. 3** Живлення 12 В плати V4: замок запалювання, реле IGN, зарядний порт і резистор R5

Також потрібно розірвати лінію PP між PDM і зарядним портом: PP порту йде на контролер (X1-C7), а на PDM контролер подає власний сигнал (X1-B7). Коли пістолет вставлено в зарядний порт, контролер вмикається й починає процес заряджання.

# 3 Інвертор

Для підключення інвертора та PDM найкраще використати заводську проводку Leaf: видаліть із неї все зайве, залишивши роз'єми інвертора, PDM і резольвера мотора.

## 3.1 Інвертор Leaf Gen 1 (ZE0)

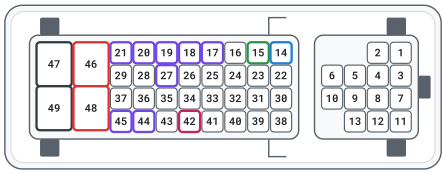



| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 2 | | Маса 12 В |
| 8 | | Маса 12 В |
| 10 | | +12 В від замка запалювання |
| 4 | | +12 В від замка запалювання |
| 12 | | CAN-H (Powertrain, CAN0) |
| 19 | | CAN-L (Powertrain, CAN0) |
| 33 | | +12 В постійні |

Рис. 4 Інвертор Leaf Gen 1 (ZE0) — роз'єм тягового інвертора

## 3.2 Інвертор Leaf Gen 2 (AZE0)

Піни 46 і 48 — вхід постійного живлення +12 В, пін 42 — +12 В від замка запалювання, піни 47 і 49 — маса.

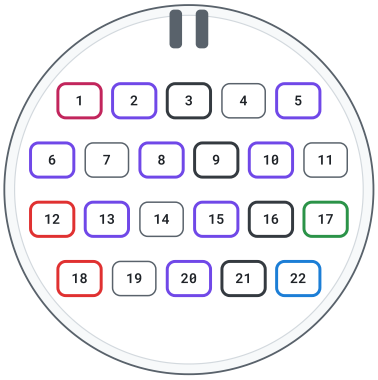



H.S. — вигляд з боку проводів (джгута)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 14 | | EV SYSTEM CAN-H — CAN-H (Powertrain, CAN0) · провід L (синій) | 2 3 |
| 15 | | EV SYSTEM CAN-L — CAN-L (Powertrain, CAN0) · провід G (зелений) | 2 3 |
| 17 | | REZ_S2 — резольвер, обмотка S2 · провід P (рожевий) | |
| 18 | | REZ_S4 — резольвер, обмотка S4 · провід L (синій) | |
| 19 | | REZ_R1 — резольвер, збудження R1 · провід R (червоний) | |
| 20 | | REZ_S1 — резольвер, обмотка S1 · провід B (чорний) | |
| 21 | | REZ_S3 — резольвер, обмотка S3 · провід W (білий) | |
| 27 | | REZ_R2 — резольвер, збудження R2 · провід G (зелений) | |
| 42 | | IGN_SW — +12 В від запалювання · провід LG (світло-зелений) | |
| 44 | | TMGND — маса датчика температури тягового мотора · провід O (помаранчевий) | |
| 45 | | TM — датчик температури тягового мотора · провід Y (жовтий) | |
| 46 | | VB1 — +12 В постійні, живлення 1 · провід G (зелений) | |
| 47 | | VBGND1 — маса живлення 1 · провід B (чорний) | |
| 48 | | VB2 — +12 В постійні, живлення 2 · провід G (зелений) | |
| 49 | | VBGND2 — маса живлення 2 · провід B (чорний) | |

**Рис. 5** Інвертор Leaf Gen 2 (AZE0) — роз'єм F13 (чорний)

## 3.3 Інвертор Leaf Gen 3 (ZE1)




Вигляд у роз'єм на корпусі інвертора

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | +12 В від замка запалювання (IGNSW) · провід червоний |
| 2 | | Резольвер S1 · провід світло-зелений |
| 3 | | Маса · провід чорний |
| 5 | | Резольвер R1 — збудження · провід фіолетовий |
| 6 | | Датчик температури мотора (MTEMP) · провід сірий |
| 8 | | Резольвер S3 · провід блакитний |
| 9 | | Маса · провід чорний |
| 10 | | Резольвер R2 — збудження · провід коричневий |
| 12 | | +12 В · провід червоний |
| 13 | | Датчик температури мотора (MTEMP) · провід сірий |
| 15 | | Резольвер S4 · провід синій |
| 16 | | Маса · провід чорний |
| 17 | | CAN-L (Powertrain, CAN0) · провід помаранчевий |
| 18 | | +12 В · провід червоний |
| 20 | | Резольвер S2 · провід жовтий |
| 21 | | Маса · провід чорний |
| 22 | | CAN-H (Powertrain, CAN0) · провід зелений |

**Рис. 6** Інвертор Leaf Gen 3 (ZE1, 2018) — роз'єм керування

Відповідність пінів Gen 2 і Gen 3 та кольори проводів заводської проводки:

| СИГНАЛ | GEN 2 — ПІН | GEN 2 — КОЛІР | GEN 3 — ПІН | GEN 3 — КОЛІР |
|---|---|---|---|---|
| CAN-H | 14 | L — синій | 5 | L — синій |
| CAN-L | 15 | G — зелений | 11 | G — зелений |
| Резольвер S2 | 17 | P — рожевий | 9 | P — рожевий |
| Резольвер S4 | 18 | L — синій | 3 | L — синій |
| Резольвер R1 | 27 | G — зелений | 16 | G — зелений |
| Резольвер R2 | 19 | R — червоний | 22 | R — червоний |
| Резольвер S1 | 21 | W — білий | 14 | W — білий |
| Резольвер S3 | 20 | B — чорний | 19 | B — чорний |
| +12 В запалювання | 42 | LG — світло-зелений | 18 | LG — світло-зелений |
| Температура тягового мотора | 44 | O — помаранчевий | 20 | V — фіолетовий |
| Температура тягового мотора | 45 | Y — жовтий | 7 | Y — жовтий |

| СИГНАЛ | GEN 2 — ПІН | GEN 2 — КОЛІР | GEN 3 — ПІН | GEN 3 — КОЛІР |
|---|---|---|---|---|
| +12 В | **46** | G — зелений | **1** | G — зелений |
| Маса | **47** | B — чорний | **4** | B — чорний |
| +12 В | **48** | G — зелений | **6** | G — зелений |
| Маса | **49** | B — чорний | **10** | B — чорний |

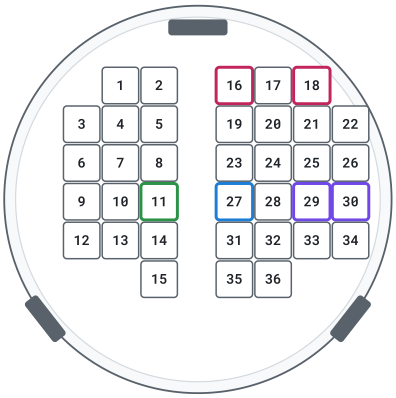
**ЗВІРТЕ ПІНИ ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ**

Джерела розпіновки Gen 3 нумерують піни по-різному: Рис. 6 — вигляд у роз'єм на корпусі інвертора, а таблиця вище перейшла з попередніх редакцій посібника, і номери пінів Gen 3 у ній інші. Крім того, назви обмоток резольвера Gen 2 у таблиці (R1/R2, S1/S3) переставлені відносно заводської таблиці Nissan (Рис. 5), хоча номери пінів і кольори проводів збігаються. Перед підключенням перевірте кожен пін за кольором проводу заводської проводки.

**УВАГА**

Проводи CAN-H і CAN-L мають бути скручені у виту пару.

# 4 Модуль PDM




Вигляд з боку джгута (H.S.)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 11 | | CAN-L (Powertrain, CAN0) | 2 3 |
| 16 | | +12 В живлення PDM (для плати V4 — від реле IGN) | |
| 18 | | +12 В живлення PDM (для плати V4 — від реле IGN) | |
| 27 | | CAN-H (Powertrain, CAN0) | 2 3 |
| 29 | | PP зарядного порту (для плати V4 — від ECU X1-B7) | 2 3 |
| 30 | | CP (Control Pilot) зарядного порту | 2 3 |

**Рис. 7** Інтерфейсний роз'єм модуля PDM (F23)

На PDM піни 30 і 29 (зарядного порту) підключаються до двопінового роз'єму на самому порту: білий провід — до білого, зелений — до коричневого (якщо використовується проводка Leaf). Для плати V4 лінію PP підключайте за Рис. 3.

**Корпус модуля PDM обов'язково з'єднайте з масою** — корпус є мінусовим виходом DC-DC перетворювача. Збоку модуля є шпилька — це вихід +12 В DC-DC перетворювача.

## 4.1 Зарядний порт Type 1 (J1772)

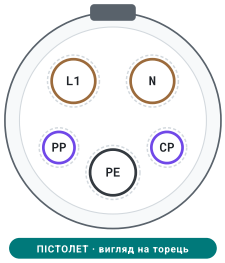
Розетка автомобіля і пістолет зарядного кабелю — дзеркальні: ліворуч на рисунку розетка (вигляд спереду, з боку, куди вставляється пістолет), праворуч — пістолет (вигляд на торець). Позначка під кожним роз'ємом підказує, з якого боку вигляд.

**Type 1 (J1772) — розетка автомобіля**




Вигляд спереду на розетку автомобіля (з боку, куди вставляється пістолет)

**Type 1 (J1772) — пістолет зарядного кабелю**




Вигляд на торець пістолета зарядного кабелю — дзеркальний до розетки

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| L1 | | 1 — фаза L1 (~230 В) → PDM | 2 3 |
| N | | 2 — нейтраль N (L2) → PDM | 2 3 |
| PE | | 3 — захисне заземлення → маса кузова | 2 3 |
| CP | | 4 — Control Pilot → PDM (пін 30) | 2 3 |
| PP | | 5 — Proximity Pilot → ECU X1-C7 (плата V4; у базовій схемі — PDM 29) | 2 3 |

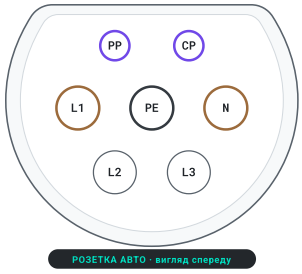
**Рис. 8** Порт Type 1 (J1772): розетка автомобіля і пістолет зарядного кабелю

Резистор R5 штатного порту Leaf (2,7 кОм) переносять і підключають за Рис. 3.

## 4.2 Зарядний порт Type 2

Type 2 — трифазний роз'єм; однофазний PDM Leaf використовує лише L1, N, PE, CP і PP. Для порту Type 2 резистор R5 потрібно замінити на 4,7 кОм (Рис. 3).

**Type 2 (IEC 62196-2) — розетка автомобіля**




Вигляд спереду на розетку автомобіля (з боку, куди вставляється пістолет)

**Type 2 (IEC 62196-2) — пістолет зарядного кабелю**




Вигляд на торець пістолета зарядного кабелю — дзеркальний до розетки

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| L1 | | L1 — фаза L1 (~230 В) → PDM |
| L2 | | L2 — фаза L2 (не використовується однофазним PDM) |
| L3 | | L3 — фаза L3 (не використовується однофазним PDM) |
| N | | N — нейтраль → PDM |
| PE | | PE — захисне заземлення → маса кузова |
| CP | | CP — Control Pilot → PDM (пін 30) |
| PP | | PP — Proximity Pilot → ECU X1-C7 |

**Рис. 9** Порт Type 2 (IEC 62196-2): розетка автомобіля і пістолет зарядного кабелю

**КАБЕЛЬ TYPE 2 — ЛИШЕ НА 32 А**

Для порту Type 2 використовуйте зарядний кабель (пістолет) на **32 А** — у його роз'ємі між PP і PE стоїть резистор **220 Ом**. Кабелі інших номіналів мають інший резистор (13 А — 1,5 кОм, 20 А — 680 Ом, 63 А — 100 Ом) і з цією схемою підключення не підходять.

# 5 Керування

## 5.1 Кнопки селектора

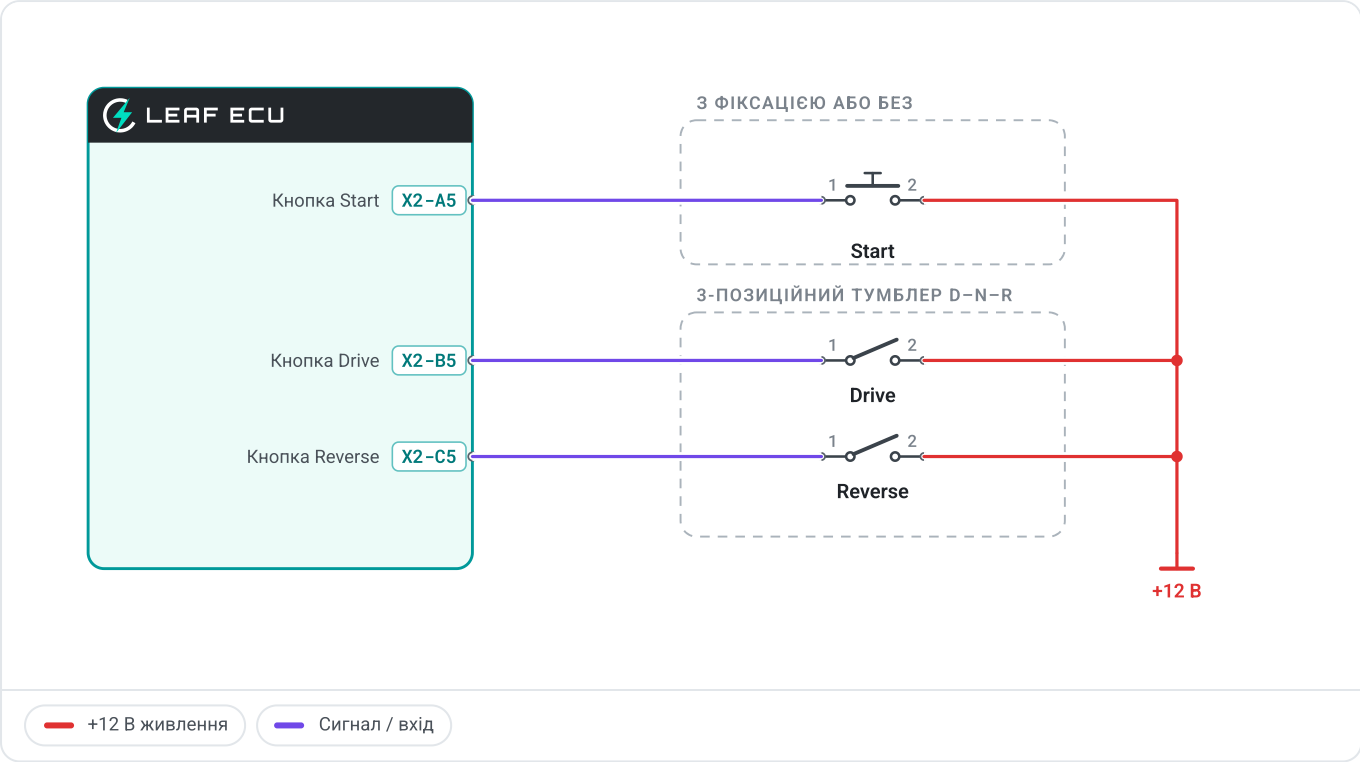



**Рис. 10** Кнопки керування Start, Drive і Reverse

Вибір напрямку руху (селектор) можливий кнопками або оригінальним селектором Nissan Leaf. Тип селектора потрібно вказати у веб-конфігураторі (**ECU → Налаштування**, див. 17.3).

- **Кнопки Drive і Reverse** — з фіксацією.
- **Кнопка Start** — з фіксацією або без (тактова); режим її роботи задається в конфігураторі.

Алгоритм роботи:

1. Натискання **Start** — вмикаються контактори, інвертор готовий до роботи, селектор у нейтралі.
2. Щоб почати рух, увімкніть **Drive** або **Reverse**.
3. Якщо сигнали Drive і Reverse надходять одночасно, контролер переходить у нейтраль.

> **РЕКОМЕНДАЦІЯ**
> Для Drive і Reverse використовуйте 3-позиційний тумблер: середнє положення — нейтраль, крайні — Drive і Reverse.

## 5.2 Вакуумний підсилювач гальм

Контролер може керувати вакуумним насосом підсилювача гальм. Для цього підключіть до контролера датчик розрідження, а насос — через реле.

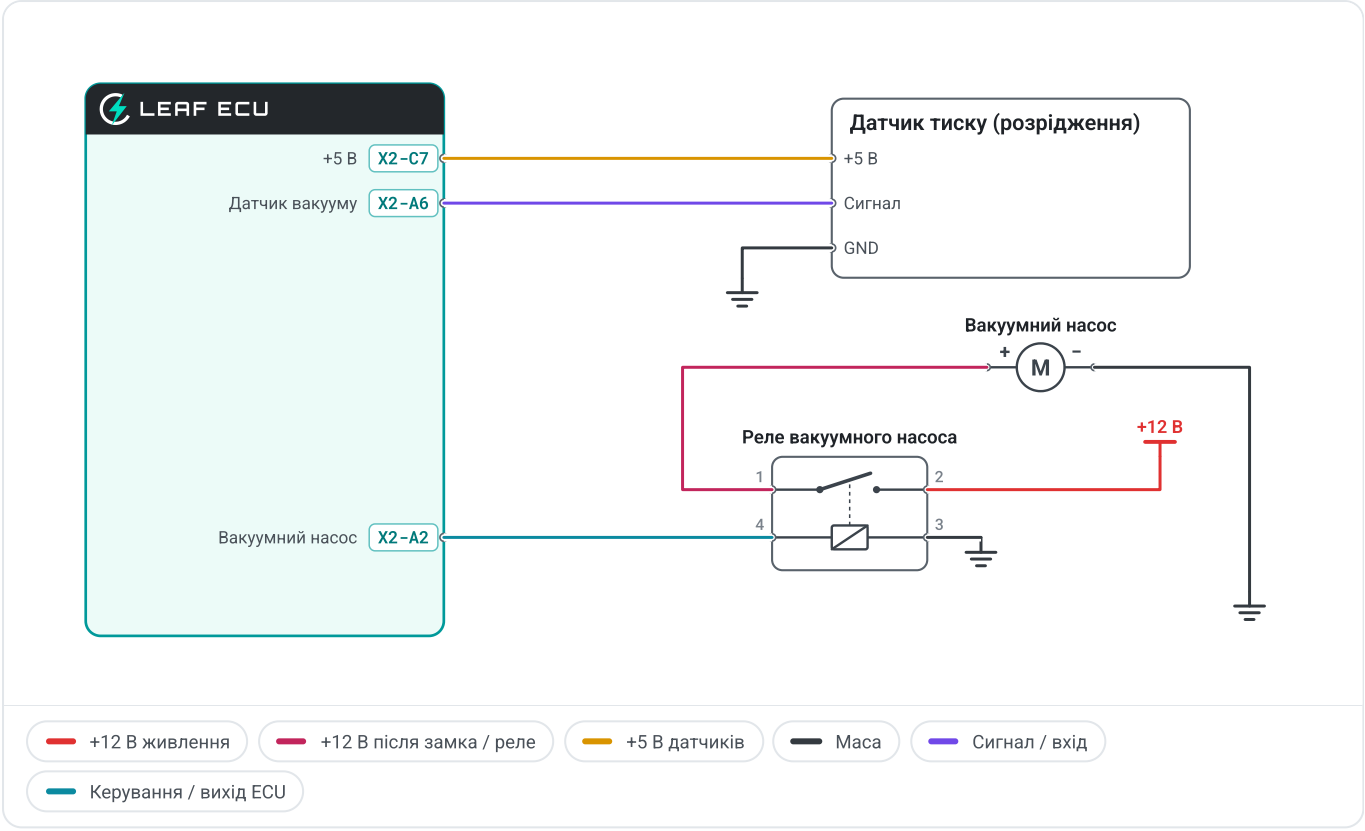



**Рис. 11** Вакуумний підсилювач гальм: датчик розрідження і реле вакуумного насоса

Пороги напруги датчика, за яких насос вмикається та вимикається, налаштовуються у веб-конфігураторі на сторінці **ECU → Гальма** (значення вводяться в мВ).

# 6 Силові реле (контактори)

Силові реле краще обирати з параметрами, близькими до тих, що стоять у Nissan Leaf.

**КОНТАКТОРИ TESLA НЕ ПІДХОДЯТЬ**

Вони мають великий струм утримання котушки й потребують економайзера. Існують схожі контактори з уже вбудованою схемою зниження струму — такі використовувати можна.

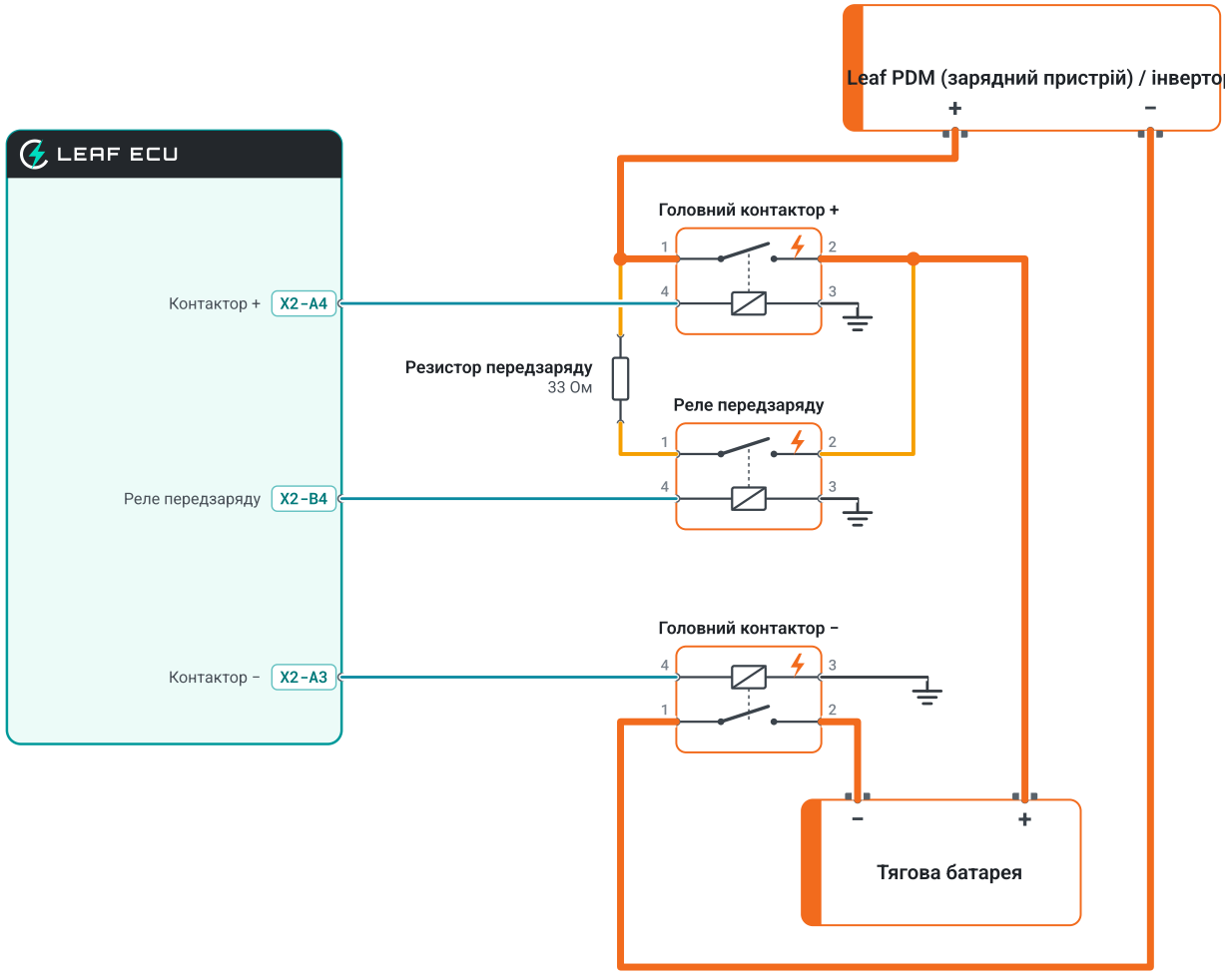



**Рис. 12** Силові контактори та передзаряд: головні контактори + і −, реле і резистор передзаряду

Перерізи проводів на схемі:

| ПРОВІД | ПЕРЕРІЗ | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| Силовий | 35 мм² | Основні кабелі тягової батареї |
| Передзаряд | 2,5 мм² | Ланцюг передзаряду через резистор 33 Ом |
| Керування | 0,75 мм² | Котушки реле |

Дотримуйтесь полярності під час підключення тягової батареї до PDM:

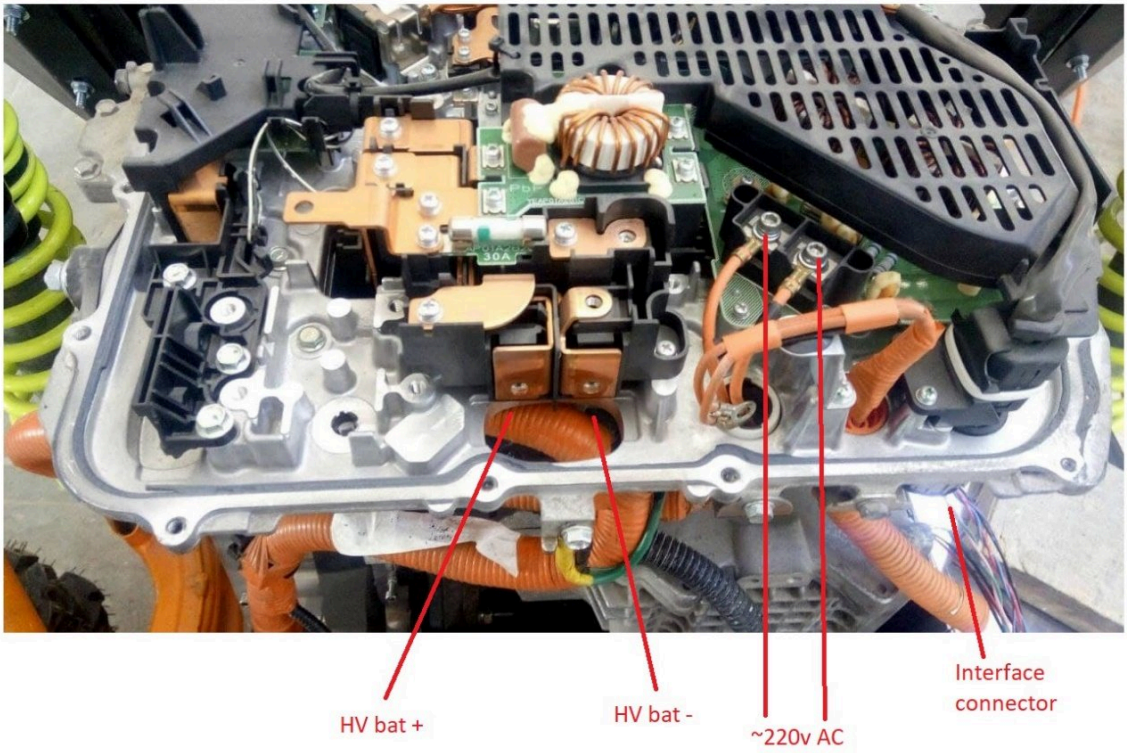



**Рис. 13** Полярність підключення тягової батареї до PDM: HV bat + / HV bat −, вхід ~230 В та інтерфейсний роз'єм

# 7 Педаль акселератора

Сигнальний провід педалі підключається до піна X1-B2.

| ПІН | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| X1-B2 | Сигнал педалі — основний датчик |
| X1-A2 | Сигнал педалі — другий датчик (у прошивці поки не використовується) |
| X1-C1 | +5 В живлення педалі |
| X1-C2 | Маса педалі |

Напруга на сигнальному проводі має змінюватися в межах 0–5 В — перевірте це до підключення до контролера.

**ПОРАДА**

Якщо педаль має другий датчик — одразу підключіть його до X1-A2.

Можна використовувати педалі як із резистивними датчиками, так і з датчиками Холла.

**УВАГА**

Підключаючи педаль із датчиком Холла, перевірте полярність живлення датчика та де саме сигнальний вихід — інакше можна пошкодити датчик або стабілізатор 5 В у контролері.

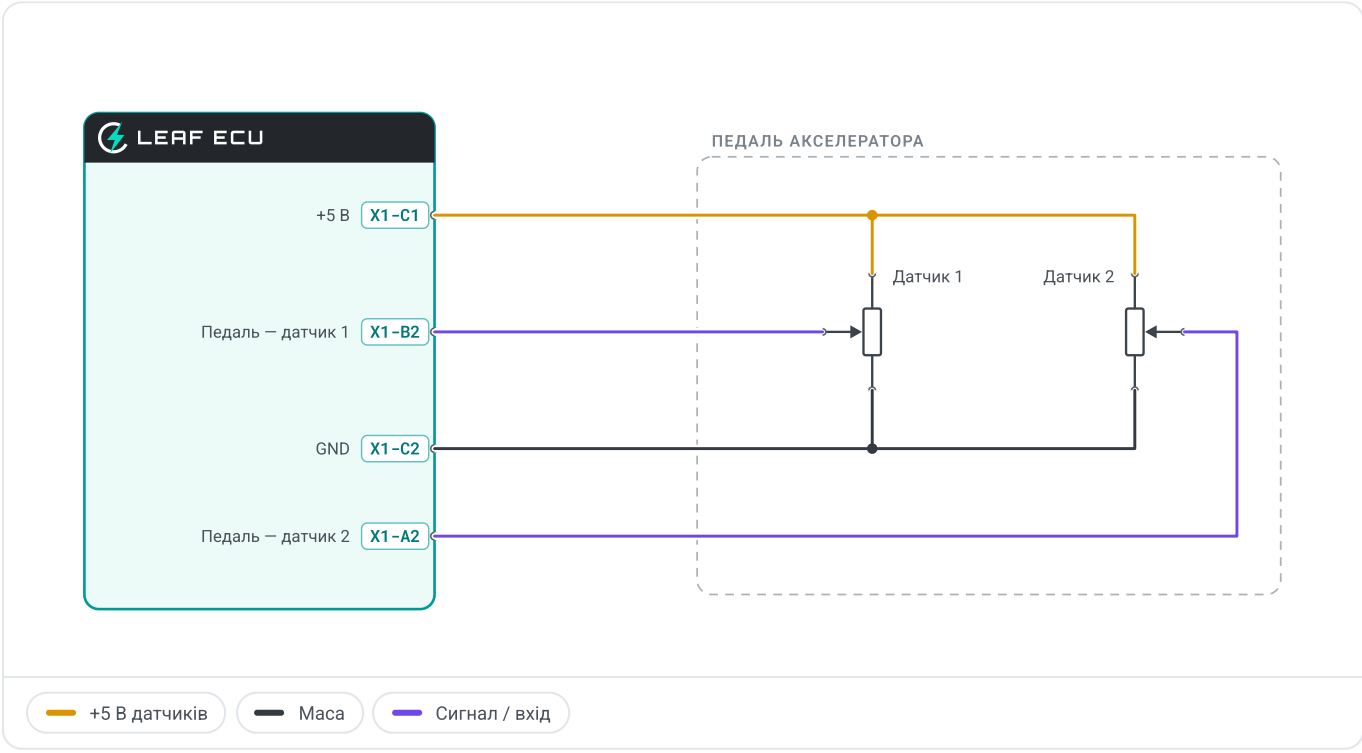



Рис. 14 Підключення педалі акселератора (два потенціометри)



**Рис. 15** Педаль акселератора Nissan Leaf




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | Датчик 2 — сигнал |
| 2 | | Датчик 2 — живлення «+» |
| 3 | | Датчик 1 — живлення «+» |
| 4 | | Датчик 1 — сигнал |
| 5 | | Датчик 1 — маса «−» |
| 6 | | Датчик 2 — маса «−» |

**Рис. 16** Роз'єм педалі акселератора Nissan Leaf (такий самий роз'єм використовується в інших моделях Nissan і Renault)

Мінімальну та максимальну позиції педалі потрібно налаштувати у веб-конфігураторі (див. 17.2).

# 8 BMS

Контролер підтримує BMS Chevrolet Volt Gen 1, Orion 2 і BMS Nissan Leaf.

## 8.1 Chevrolet Volt Gen 1

BMS складається з 4 модулів-сателітів із позначками 1, 2/3 (два модулі) і 4. За допомогою сателітів батарею можна розділити на чотири окремі блоки.

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Сателіти 2/3 мають перемичку, що задає позицію сателіта в батареї. Без неї сателіт не працюватиме.

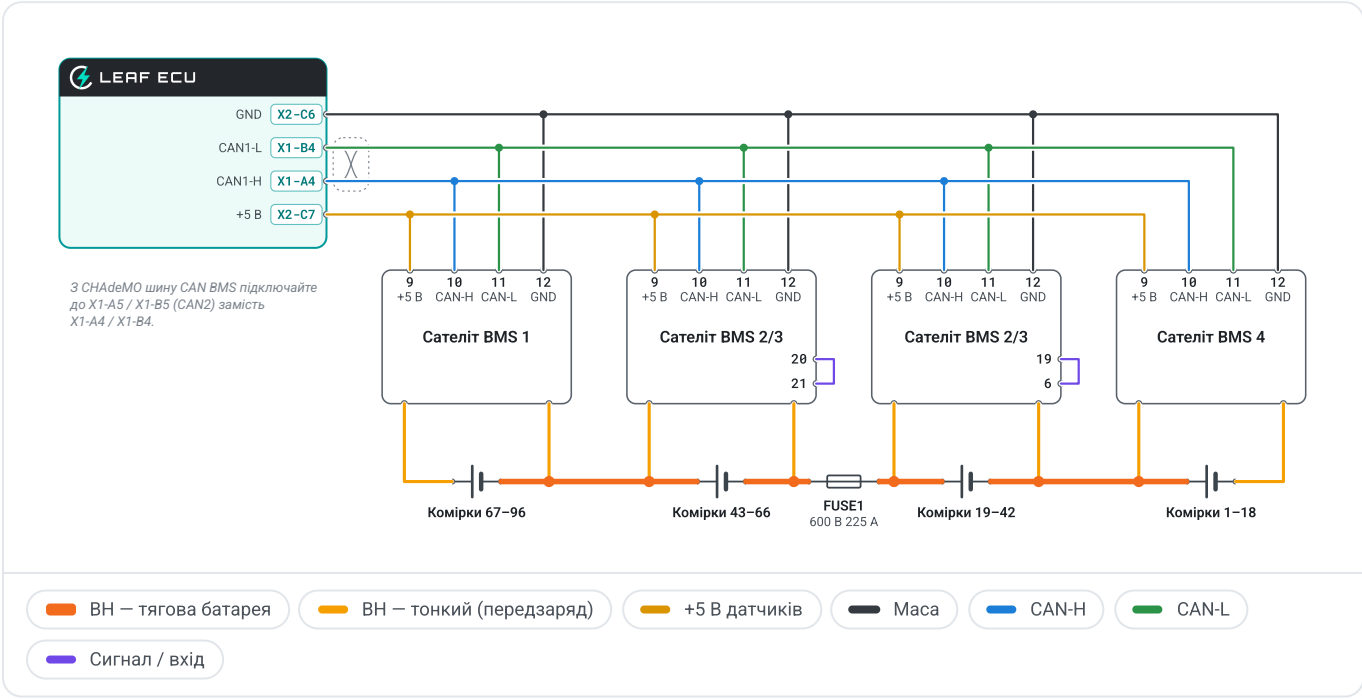
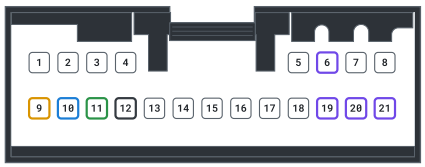



**Рис. 17** BMS Chevrolet Volt Gen 1: підключення чотирьох сателітів до ECU і розподіл комірок батареї

**Чорний роз'єм** сателіта — інтерфейсний. CAN-шину та живлення рекомендуємо підключати за наведеною схемою, а не через заводську проводку Volt: у ній проводи проходять через сателіти послідовно (daisy-chain), що ускладнює діагностику.




Вигляд з боку BMS (сателіта)

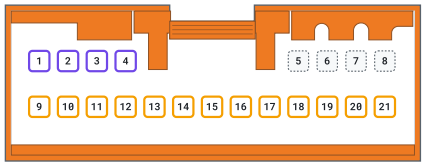
| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 6 | | Перемичка 19–6 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 19–42) | 17 |
| 9 | | +5 В — живлення сателіта (ECU X2-C7) | 17 |
| 10 | | CAN-H (ECU X1-A4; з CHAdeMO — X1-A5) | 17 |
| 11 | | CAN-L (ECU X1-B4; з CHAdeMO — X1-B5) | 17 |
| 12 | | Маса (ECU X2-C6) | 17 |
| 19 | | Перемичка 19–6 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 19–42) | 17 |
| 20 | | Перемичка 20–21 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 43–66) | 17 |
| 21 | | Перемичка 20–21 — задає положення сателіта 2/3 (група комірок 43–66) | 17 |

**Рис. 18** Сателіт BMS Volt — інтерфейсний роз'єм (чорний)

**Помаранчеві роз'єми** сателітів призначені для балансувальних проводів комірок і датчиків температури. Ця BMS потребує датчиків температури **NTC 10 кОм**.

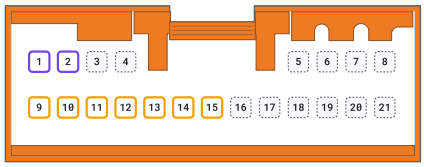
Є два типи цих роз'ємів: на 12 комірок (лише такі мають сателіти 2/3) і на 6 комірок (є на сателітах 1 і 4).

**Сателіт BMS Volt — роз'єм комірок і термодатчиків, 12 комірок (помаранчевий)**



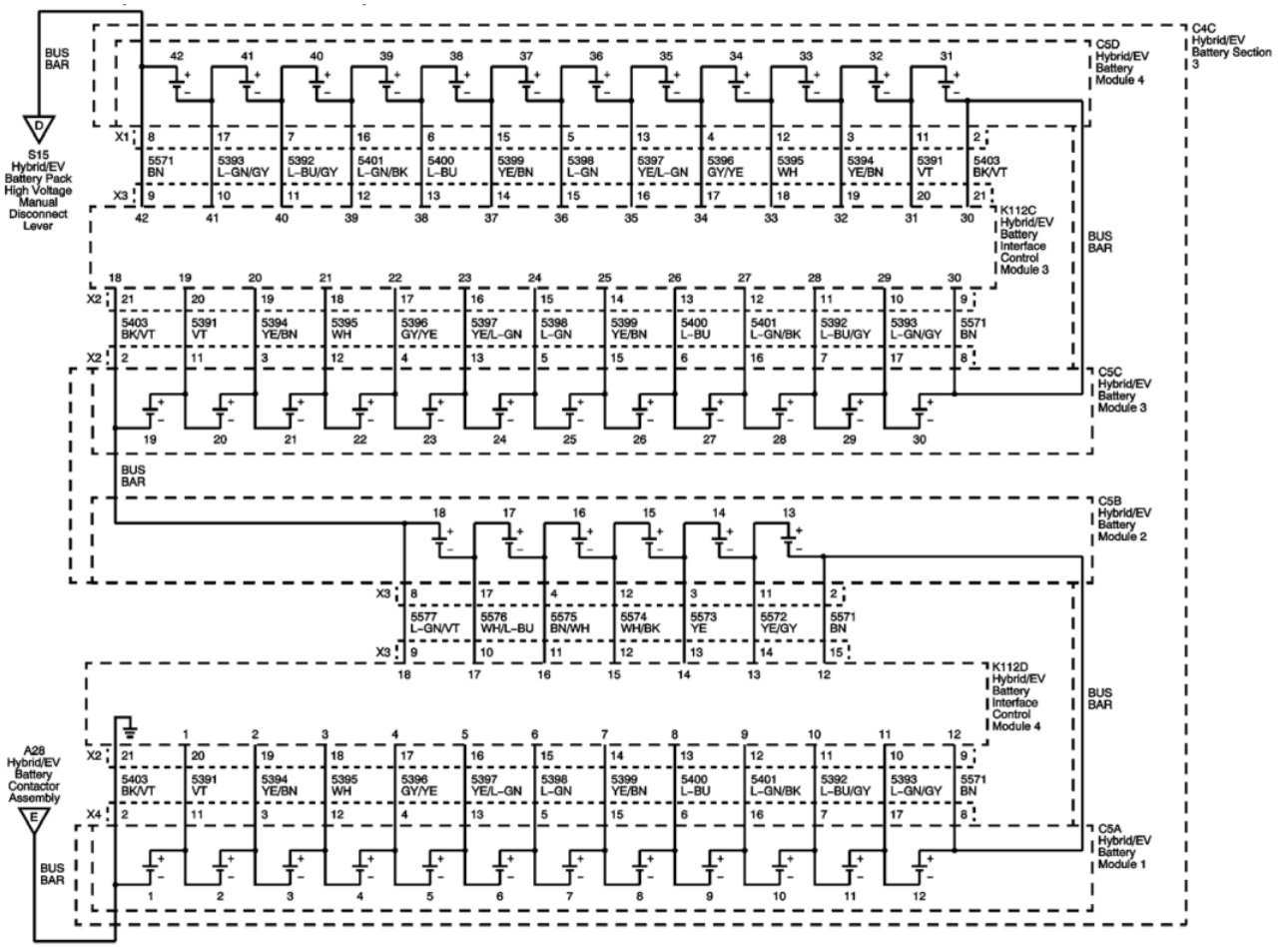

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | Сигнал датчика температури модуля (NTC 10 кОм) |
| 2 | | Low Reference — опорний провід датчика температури |
| 3 | | Сигнал датчика температури модуля (NTC 10 кОм) |
| 4 | | Low Reference — опорний провід датчика температури |
| 5 | | Не використовується |
| 6 | | Не використовується |
| 7 | | Не використовується |
| 8 | | Не використовується |
| 9 | | Сигнал напруги комірки (12) |
| 10 | | Сигнал напруги комірки (11) |
| 11 | | Сигнал напруги комірки (10) |
| 12 | | Сигнал напруги комірки (9) |
| 13 | | Сигнал напруги комірки (8) |
| 14 | | Сигнал напруги комірки (7) |
| 15 | | Сигнал напруги комірки (6) |
| 16 | | Сигнал напруги комірки (5) |
| 17 | | Сигнал напруги комірки (4) |
| 18 | | Сигнал напруги комірки (3) |
| 19 | | Сигнал напруги комірки (2) |
| 20 | | Сигнал напруги комірки (1) |
| 21 | | Low Reference — нижня точка вимірювання напруги комірок |

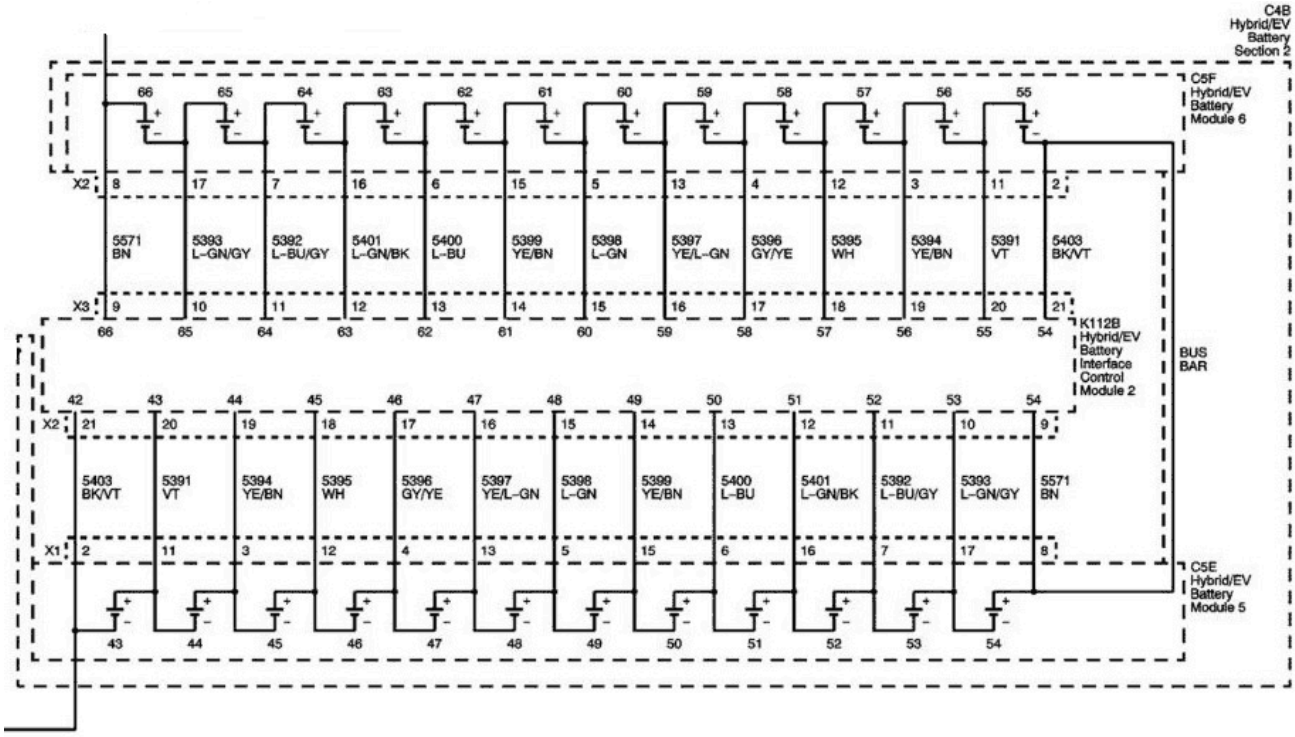
**Сателіт BMS Volt — роз'єм комірок і термодатчиків, 6 комірок (помаранчевий)**




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | Сигнал датчика температури модуля (NTC 10 кОм) |
| 2 | | Low Reference — опорний провід датчика температури |
| 3 | | Не використовується |
| 4 | | Не використовується |
| 5 | | Не використовується |
| 6 | | Не використовується |
| 7 | | Не використовується |
| 8 | | Не використовується |
| 9 | | Сигнал напруги комірки (18) |
| 10 | | Сигнал напруги комірки (17) |
| 11 | | Сигнал напруги комірки (16) |
| 12 | | Сигнал напруги комірки (15) |
| 13 | | Сигнал напруги комірки (14) |
| 14 | | Сигнал напруги комірки (13) |
| 15 | | Сигнал напруги комірки (12) |
| 16 | | Не використовується |
| 17 | | Не використовується |
| 18 | | Не використовується |
| 19 | | Не використовується |
| 20 | | Не використовується |
| 21 | | Не використовується |

**Рис. 19** Роз'єми комірок сателітів Volt: варіанти на 12 і на 6 комірок


BUS BAR
S15 Hybrid/EV Battery Pack High Voltage Manual Disconnect Lever
C4C Hybrid/EV Battery Section 3
C5D Hybrid/EV Battery Module 4
C5C Hybrid/EV Battery Module 3
C5B Hybrid/EV Battery Module 2
C5A Hybrid/EV Battery Module 1
K112C Hybrid/EV Battery Interface Control Module 3
K112D Hybrid/EV Battery Interface Control Module 4
A28 Hybrid/EV Battery Contactor Assembly
X1
X2
X3
X4
5571 BN
5393 L-GN/GY
5392 L-BU/GY
5401 L-GN/BK
5400 L-BU
5399 YE/BN
5398 L-GN
5397 YE/L-GN
5396 GY/YE
5395 WH
5394 YE/BN
5391 VT
5403 BK/VT
5577 L-GN/VT
5576 WH/L-BU
5575 BN/WH
5574 WH/BK
5573 YE
5572 YE/GY


C4B Hybrid/EV Battery Section 2
C5F Hybrid/EV Battery Module 6
C5E Hybrid/EV Battery Module 5
K112B Hybrid/EV Battery Interface Control Module 2
BUS BAR
X1
X2
X3
5571 BN
5393 L-GN/GY
5392 L-BU/GY
5401 L-GN/BK
5400 L-BU
5399 YE/BN
5398 L-GN
5397 YE/L-GN
5396 GY/YE
5395 WH
5394 YE/BN
5391 VT
5403 BK/VT

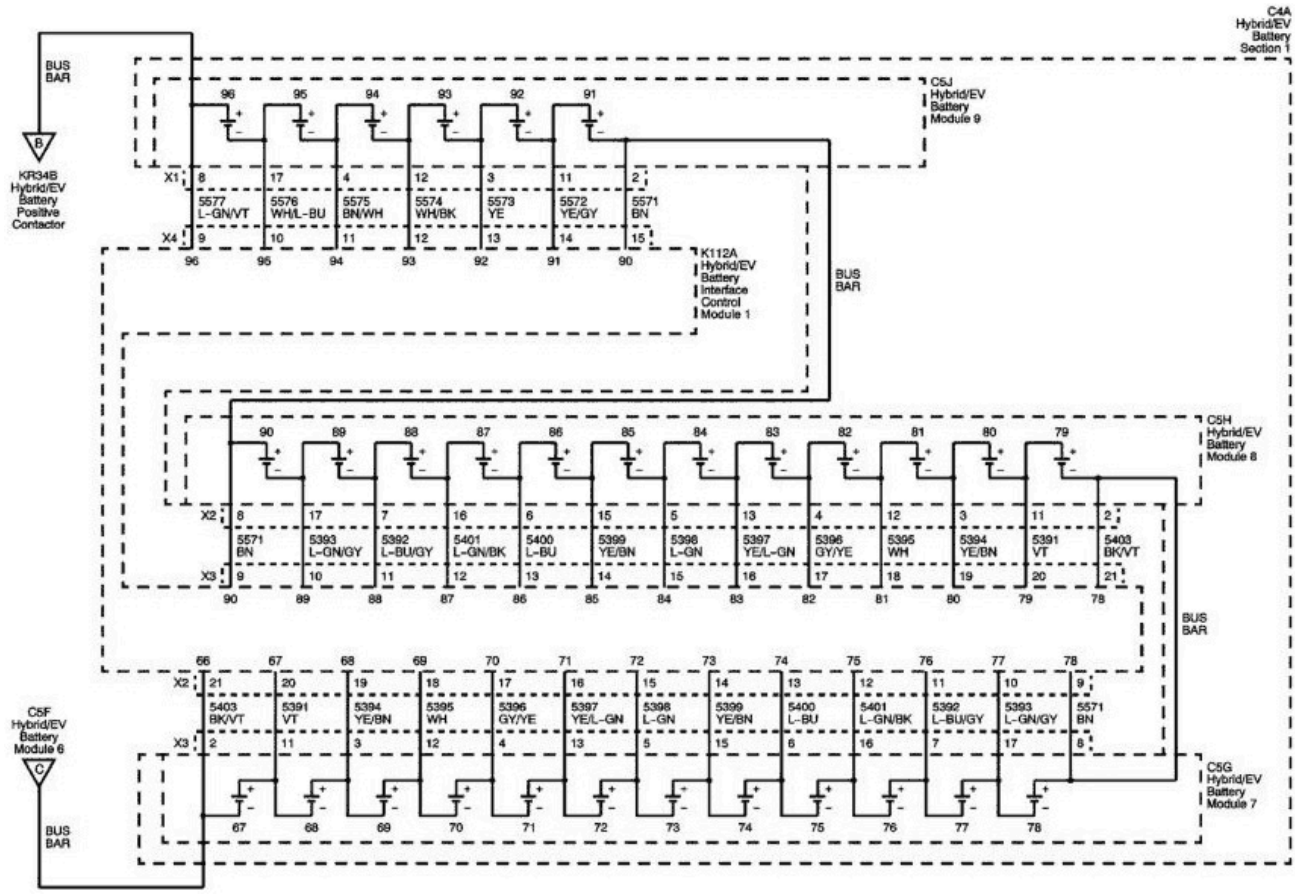



**Рис. 20** Послідовність розміщення сателітів у батареї — оригінальна схема GM

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Послідовність розміщення сателітів можна змінити, але тоді карта комірок показуватиме позиції неправильно.

## 8.2 Nissan Leaf (ZE0 / AZE0)

Можна використовувати BMS Nissan Leaf AZE0 і ZE0 (ZE1 — на тестуванні). BMS підключається по CAN-шині:

| КОНФІГУРАЦІЯ | CAN-H | CAN-L |
|---|---|---|
| Без CHAdeMO | X1-A4 | X1-B4 |
| З CHAdeMO | X1-A5 | X1-B5 |

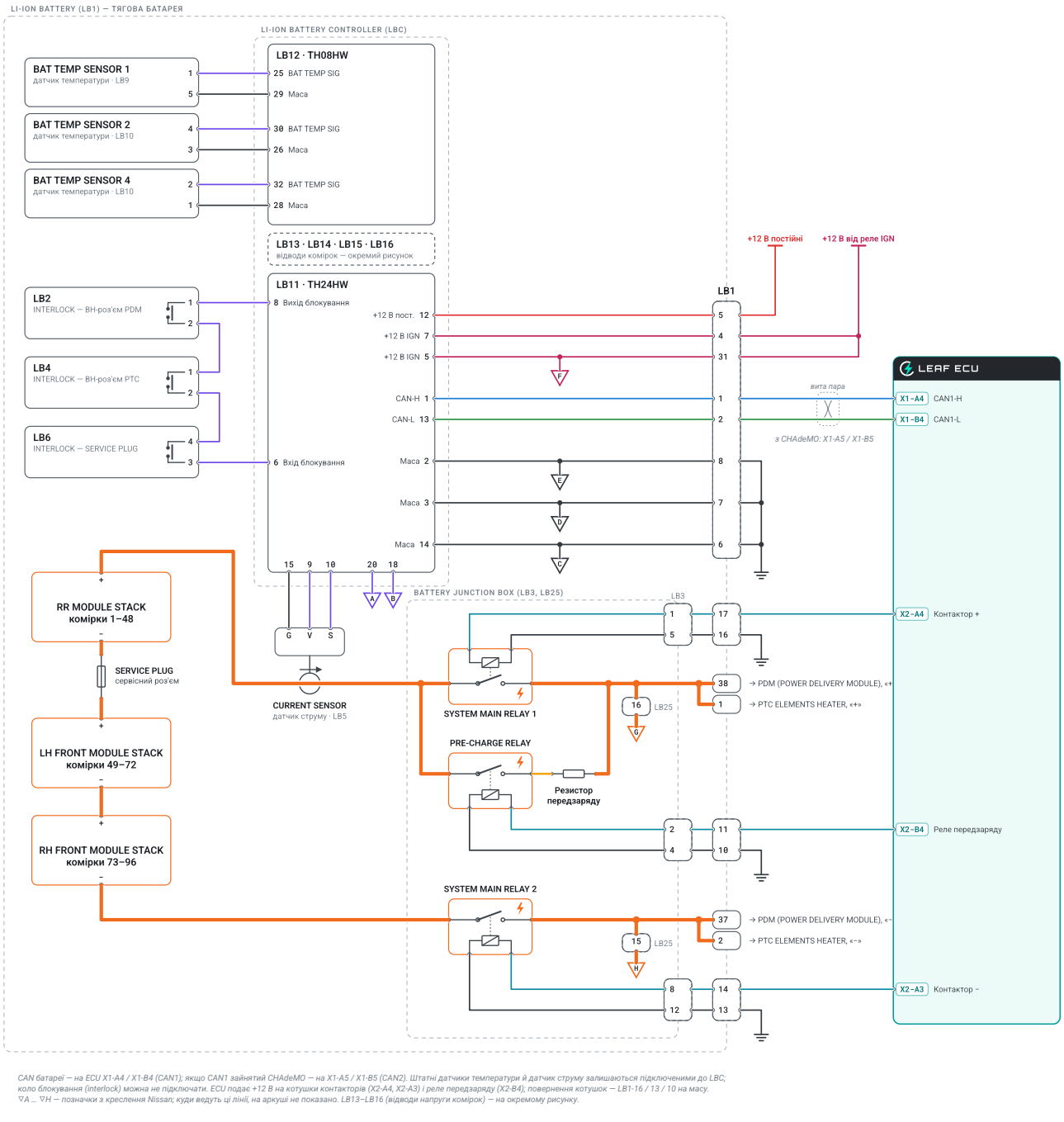
До BMS також мають бути підключені штатні датчики температури та датчик струму. Блокування (interlock) можна не підключати.

Батарея Leaf підключається до контролера через свій роз'єм LB1:

| LB1 | КУДИ |
|---|---|
| 5 | +12 В постійні |
| 4, 31 | +12 В від реле IGN |

| LB1 | КУДИ |
|---|---|
| 1 / 2 | CAN-H X1-A4 / CAN-L X1-B4 (з CHAdeMO — X1-A5 / X1-B5) |
| 17 | X2-A4 — котушка контактора «+» (SYSTEM MAIN RELAY 1) |
| 14 | X2-A3 — котушка контактора «−» (SYSTEM MAIN RELAY 2) |
| 11 | X2-B4 — котушка реле передзаряду |
| 6, 7, 8, 10, 13, 16 | Маса |

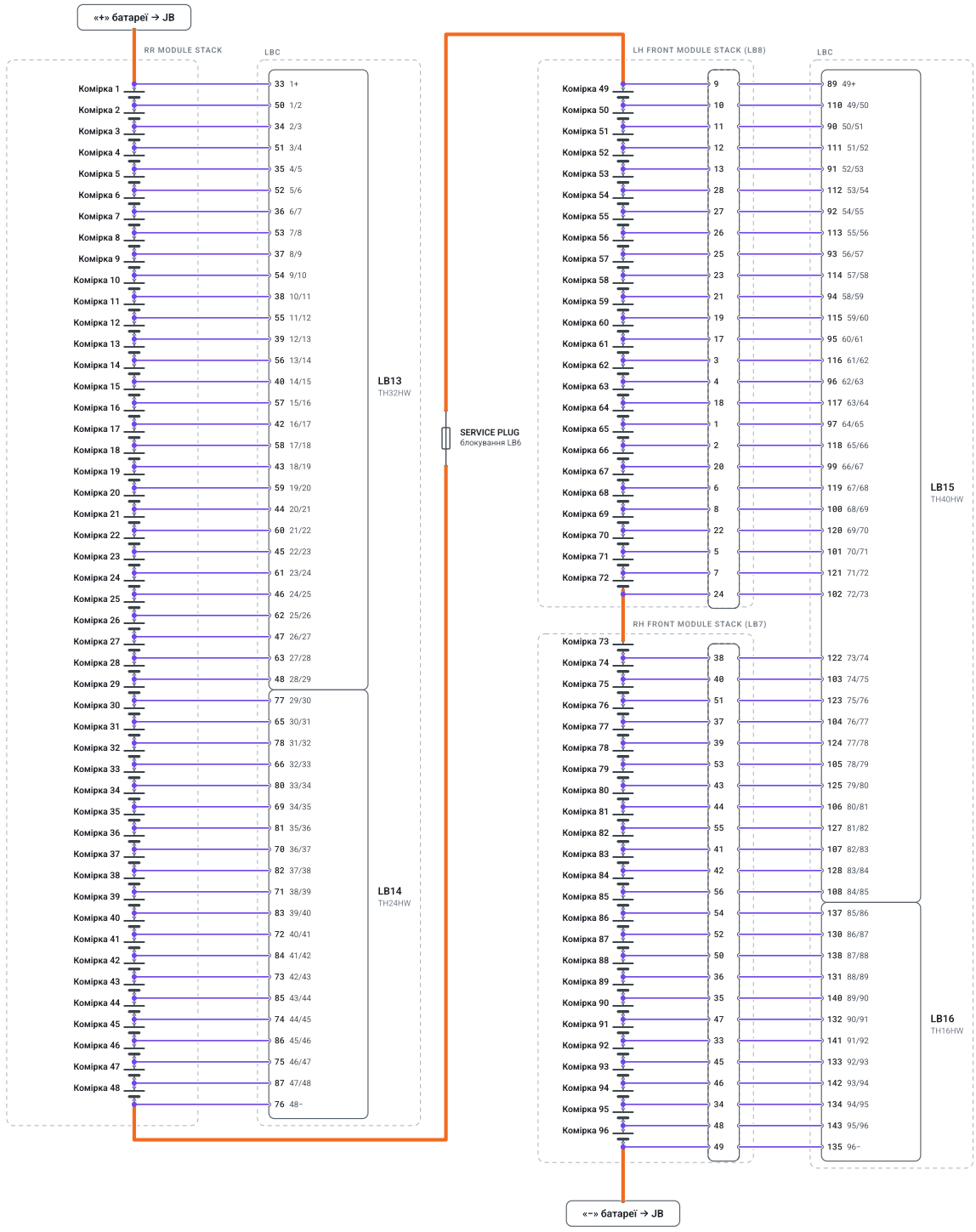
Контактори й реле передзаряду стоять у розподільній коробці батареї, тож окремі силові реле з розділу 6 не потрібні — ECU керує штатними контакторами через ті самі виходи.




*CAN батареї — на ECU X1-A4 / X1-B4 (CAN1); якщо CAN1 зайнятий CHAdeMO — на X1-A5 / X1-B5 (CAN2). Штатні датчики температури й датчик струму залишаються підключеними до LBC; коло блокування (interlock) можна не підключати. ECU подає +12 В на котушки контакторів (X2-A4, X2-A3) і реле передзаряду (X2-B4); повернення котушок — LB1-16 / 13 / 10 на масу. ▽A … ▽H — позначки з креслення Nissan; куди ведуть ці лінії, на аркуші не показано. LB13–LB16 (відводи напруги комірок) — на окремому рисунку.*

ВН — тягова батарея
ВН — тонкий (передзаряд)
+12 В живлення
+12 В після замка / реле
Маса
CAN-H
CAN-L
Сигнал / вхід
Керування / вихід ECU

**Рис. 21** Підключення тягової батареї Leaf AZE0 до Leaf ECU: живлення 12 В і CAN контролера батареї (LBC), керування контакторами й реле передзаряду, маса; усередині батареї — датчики температури й струму, блокування, батарейна розподільна коробка й контакти роз'єму LB1




*Кожен відвід — вузол між двома сусідніми комірками. Комірка 73 «+» з'єднана шиною з коміркою 72 «−», тому її окремого відводу немає (LBC 102).*
*Номери LB7/LB8 — роз'єми блоків модулів; номери LBC — суцільна нумерація LB11…LB16 (рис. роз'ємів LB13–LB16).*

**Рис. 22** Тягова батарея Leaf AZE0: відводи напруги 96 комірок → LBC (LB13–LB16) через роз'єми блоків LB8 і LB7

## LBC — роз'єм LB11 (TH24HW): живлення, CAN, маса, датчик струму, блокування




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | CAN-H → LB1-1 → ECU X1-A4 (з CHAdeMO — X1-A5) | 21 |
| 2 | | Маса → LB1-8 (відгалуження ▽E) | 21 |
| 3 | | Маса → LB1-7 (відгалуження ▽D) | 21 |
| 5 | | +12 В від M/C RELAY через запобіжник No.74 10 A → LB1-31 (відгалуження ▽F) | 21 |
| 6 | | DETECT INPUT SIG — вхід кола блокування (від LB6-3) | 21 |
| 7 | | +12 В «PWR» через запобіжник No.57 10 A → LB1-4 | 21 |
| 8 | | DETECT OUTPUT SIG — вихід кола блокування (на LB2-1) | 21 |
| 9 | | VOLTAGE — живлення датчика струму (LB5 «V») | 21 |
| 10 | | CURRENT SIG — сигнал датчика струму (LB5 «S») | 21 |
| 12 | | +12 В «12 V BAT» через запобіжник No.79 20 A → LB1-5 | 21 |
| 13 | | CAN-L → LB1-2 → ECU X1-B4 (з CHAdeMO — X1-B5) | 21 |
| 14 | | Маса → LB1-6 (відгалуження ▽C) | 21 |
| 15 | | GROUND — маса датчика струму (LB5 «G») | 21 |
| 18 | | Лінія до ▽B (призначення на кресленні не вказане) | 21 |
| 20 | | Лінія до ▽A (призначення на кресленні не вказане) | 21 |

## LBC — роз'єм LB12 (TH08HW): датчики температури батареї




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 25 | | BAT TEMP SIG — датчик 1 (LB9-1) | 21 |
| 26 | | GROUND — датчик 2 (LB10-3) | 21 |
| 28 | | GROUND — датчик 4 (LB10-1) | 21 |
| 29 | | GROUND — датчик 1 (LB9-5) | 21 |
| 30 | | BAT TEMP SIG — датчик 2 (LB10-4) | 21 |
| 32 | | BAT TEMP SIG — датчик 4 (LB10-2) | 21 |

### LBC — роз'єм LB13 (TH32HW): відводи напруги комірок (RR, комірки 1–29)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 33 | | Комірка 1 «+» (полюс «+» батареї) — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 34 | | Комірки 2/3 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 35 | | Комірки 4/5 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 36 | | Комірки 6/7 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 37 | | Комірки 8/9 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 38 | | Комірки 10/11 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 39 | | Комірки 12/13 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 40 | | Комірки 14/15 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 42 | | Комірки 16/17 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 43 | | Комірки 18/19 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 44 | | Комірки 20/21 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 45 | | Комірки 22/23 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 46 | | Комірки 24/25 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 47 | | Комірки 26/27 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 48 | | Комірки 28/29 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 50 | | Комірки 1/2 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 51 | | Комірки 3/4 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 52 | | Комірки 5/6 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 53 | | Комірки 7/8 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 54 | | Комірки 9/10 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 55 | | Комірки 11/12 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 56 | | Комірки 13/14 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 57 | | Комірки 15/16 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 58 | | Комірки 17/18 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 59 | | Комірки 19/20 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 60 | | Комірки 21/22 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 61 | | Комірки 23/24 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 62 | | Комірки 25/26 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 63 | | Комірки 27/28 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |

### LBC — роз'єм LB14 (TH24HW): відводи напруги комірок (RR, комірки 29–48)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 65 | | Комірки 30/31 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 66 | | Комірки 32/33 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 69 | | Комірки 34/35 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 70 | | Комірки 36/37 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 71 | | Комірки 38/39 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 72 | | Комірки 40/41 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 73 | | Комірки 42/43 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 74 | | Комірки 44/45 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 75 | | Комірки 46/47 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 76 | | Комірка 48 «−» (до сервісного роз'єму) — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 77 | | Комірки 29/30 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 78 | | Комірки 31/32 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 80 | | Комірки 33/34 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 81 | | Комірки 35/36 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 82 | | Комірки 37/38 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 83 | | Комірки 39/40 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 84 | | Комірки 41/42 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 85 | | Комірки 43/44 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 86 | | Комірки 45/46 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |
| 87 | | Комірки 47/48 — відвід напруги (задній блок модулів RR) | 22 |

### LBC — роз'єм LB15 (TH40HW): відводи напруги комірок (LH, комірки 49–72, і RH, комірки 73–85)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 89 | | Комірка 49 «+» (після сервісного роз'єму) — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-9) | 22 |
| 90 | | Комірки 50/51 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-11) | 22 |
| 91 | | Комірки 52/53 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-13) | 22 |
| 92 | | Комірки 54/55 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-27) | 22 |
| 93 | | Комірки 56/57 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-25) | 22 |
| 94 | | Комірки 58/59 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-21) | 22 |
| 95 | | Комірки 60/61 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-17) | 22 |
| 96 | | Комірки 62/63 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-4) | 22 |
| 97 | | Комірки 64/65 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-1) | 22 |
| 99 | | Комірки 66/67 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-20) | 22 |
| 100 | | Комірки 68/69 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-8) | 22 |
| 101 | | Комірки 70/71 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-5) | 22 |
| 102 | | Комірки 72/73 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-24) | 22 |
| 103 | | Комірки 74/75 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-40) | 22 |
| 104 | | Комірки 76/77 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-37) | 22 |
| 105 | | Комірки 78/79 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-53) | 22 |
| 106 | | Комірки 80/81 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-44) | 22 |
| 107 | | Комірки 82/83 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-41) | 22 |
| 108 | | Комірки 84/85 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-56) | 22 |
| 110 | | Комірки 49/50 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-10) | 22 |
| 111 | | Комірки 51/52 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-12) | 22 |
| 112 | | Комірки 53/54 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-28) | 22 |
| 113 | | Комірки 55/56 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-26) | 22 |

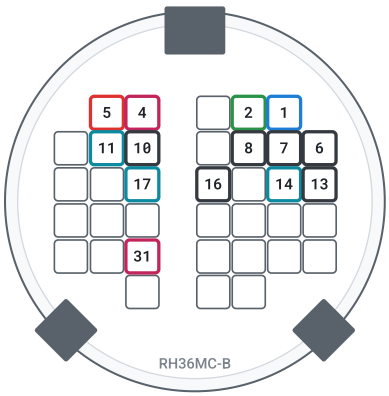
| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 114 | | Комірки 57/58 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-23) | 22 |
| 115 | | Комірки 59/60 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-19) | 22 |
| 116 | | Комірки 61/62 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-3) | 22 |
| 117 | | Комірки 63/64 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-18) | 22 |
| 118 | | Комірки 65/66 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-2) | 22 |
| 119 | | Комірки 67/68 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-6) | 22 |
| 120 | | Комірки 69/70 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-22) | 22 |
| 121 | | Комірки 71/72 — відвід напруги (передній лівий блок LH, через LB8-7) | 22 |
| 122 | | Комірки 73/74 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-38) | 22 |
| 123 | | Комірки 75/76 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-51) | 22 |
| 124 | | Комірки 77/78 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-39) | 22 |
| 125 | | Комірки 79/80 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-43) | 22 |
| 127 | | Комірки 81/82 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-55) | 22 |
| 128 | | Комірки 83/84 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-42) | 22 |

### LBC — роз'єм LB16 (TH16HW): відводи напруги комірок (RH, комірки 85–96)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 130 | | Комірки 86/87 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-52) | 22 |
| 131 | | Комірки 88/89 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-36) | 22 |
| 132 | | Комірки 90/91 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-47) | 22 |
| 133 | | Комірки 92/93 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-45) | 22 |
| 134 | | Комірки 94/95 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-34) | 22 |
| 135 | | Комірка 96 «−» (полюс «−» батареї) — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-49) | 22 |
| 137 | | Комірки 85/86 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-54) | 22 |
| 138 | | Комірки 87/88 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-50) | 22 |
| 140 | | Комірки 89/90 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-35) | 22 |
| 141 | | Комірки 91/92 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-33) | 22 |
| 142 | | Комірки 93/94 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-46) | 22 |
| 143 | | Комірки 95/96 — відвід напруги (передній правий блок RH, через LB7-48) | 22 |

**Рис. 23** Роз'єми блоку керування батареєю (LBC) LB11–LB16




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | CAN-H (LBC 1) → ECU X1-A4 (з CHAdeMO — X1-A5) | 21 |
| 2 | | CAN-L (LBC 13) → ECU X1-B4 (з CHAdeMO — X1-B5) | 21 |
| 4 | | +12 В від реле IGN → LBC 7 («PWR») | 21 |
| 5 | | +12 В постійні → LBC 12 («12 V BAT») | 21 |
| 31 | | +12 В від реле IGN → LBC 5 | 21 |
| 6 | | Маса (LBC 14) | 21 |
| 7 | | Маса (LBC 3) | 21 |
| 8 | | Маса (LBC 2) | 21 |
| 17 | | Котушка SYSTEM MAIN RELAY 1, контактор «+» (LB3-1) ← ECU X2-A4 | 21 |
| 16 | | Маса котушки SYSTEM MAIN RELAY 1 (LB3-5) | 21 |
| 14 | | Котушка SYSTEM MAIN RELAY 2, контактор «−» (LB3-8) ← ECU X2-A3 | 21 |
| 13 | | Маса котушки SYSTEM MAIN RELAY 2 (LB3-12) | 21 |
| 11 | | Котушка реле передзаряду (LB3-2) ← ECU X2-B4 | 21 |
| 10 | | Маса котушки реле передзаряду (LB3-4) | 21 |

**Рис. 24** Роз'єм батареї LB1

Штатний датчик струму Leaf (LB5) лишається підключеним до LBC: G — маса (LBC 15), V — живлення датчика (LBC 9), S — сигнал (LBC 10).




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| V | | V — живлення датчика ← LBC 9 (VOLTAGE) | 21 |
| G | | G — маса датчика ← LBC 15 (GROUND) | 21 |
| S | | S — сигнал струму → LBC 10 (CURRENT SIG) | 21 |

**Рис. 25** Датчик струму батареї Leaf — роз'єм LB5

**LB8 (TH24FW-NH) — роз'єм переднього лівого блоку модулів LH (комірки 49–72)**




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | Комірки 64/65 → LBC 97 | 22 |
| 2 | | Комірки 65/66 → LBC 118 | 22 |
| 3 | | Комірки 61/62 → LBC 116 | 22 |
| 4 | | Комірки 62/63 → LBC 96 | 22 |
| 5 | | Комірки 70/71 → LBC 101 | 22 |
| 6 | | Комірки 67/68 → LBC 119 | 22 |
| 7 | | Комірки 71/72 → LBC 121 | 22 |
| 8 | | Комірки 68/69 → LBC 100 | 22 |
| 9 | | Комірка 49 «+» (після сервісного роз'єму) → LBC 89 | 22 |
| 10 | | Комірки 49/50 → LBC 110 | 22 |
| 11 | | Комірки 50/51 → LBC 90 | 22 |
| 12 | | Комірки 51/52 → LBC 111 | 22 |
| 13 | | Комірки 52/53 → LBC 91 | 22 |
| 17 | | Комірки 60/61 → LBC 95 | 22 |
| 18 | | Комірки 63/64 → LBC 117 | 22 |
| 19 | | Комірки 59/60 → LBC 115 | 22 |
| 20 | | Комірки 66/67 → LBC 99 | 22 |
| 21 | | Комірки 58/59 → LBC 94 | 22 |
| 22 | | Комірки 69/70 → LBC 120 | 22 |
| 23 | | Комірки 57/58 → LBC 114 | 22 |
| 24 | | Комірки 72/73 → LBC 102 | 22 |
| 25 | | Комірки 56/57 → LBC 93 | 22 |
| 26 | | Комірки 55/56 → LBC 113 | 22 |
| 27 | | Комірки 54/55 → LBC 92 | 22 |
| 28 | | Комірки 53/54 → LBC 112 | 22 |

### LB7 (TH32FW-NH) — роз'єм переднього правого блоку модулів RH (комірки 73–96)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 33 | | Комірки 91/92 → LBC 141 | 22 |
| 34 | | Комірки 94/95 → LBC 134 | 22 |
| 35 | | Комірки 89/90 → LBC 140 | 22 |
| 36 | | Комірки 88/89 → LBC 131 | 22 |
| 37 | | Комірки 76/77 → LBC 104 | 22 |
| 38 | | Комірки 73/74 → LBC 122 | 22 |
| 39 | | Комірки 77/78 → LBC 124 | 22 |
| 40 | | Комірки 74/75 → LBC 103 | 22 |
| 41 | | Комірки 82/83 → LBC 107 | 22 |
| 42 | | Комірки 83/84 → LBC 128 | 22 |
| 43 | | Комірки 79/80 → LBC 125 | 22 |
| 44 | | Комірки 80/81 → LBC 106 | 22 |
| 45 | | Комірки 92/93 → LBC 133 | 22 |
| 46 | | Комірки 93/94 → LBC 142 | 22 |
| 47 | | Комірки 90/91 → LBC 132 | 22 |
| 48 | | Комірки 95/96 → LBC 143 | 22 |
| 49 | | Комірка 96 «−» (полюс «−» батареї) → LBC 135 | 22 |
| 50 | | Комірки 87/88 → LBC 138 | 22 |
| 51 | | Комірки 75/76 → LBC 123 | 22 |
| 52 | | Комірки 86/87 → LBC 130 | 22 |
| 53 | | Комірки 78/79 → LBC 105 | 22 |
| 54 | | Комірки 85/86 → LBC 137 | 22 |
| 55 | | Комірки 81/82 → LBC 127 | 22 |
| 56 | | Комірки 84/85 → LBC 108 | 22 |

**Рис. 26** Роз'єми блоків модулів: LB8 (лівий передній) і LB7 (правий передній)

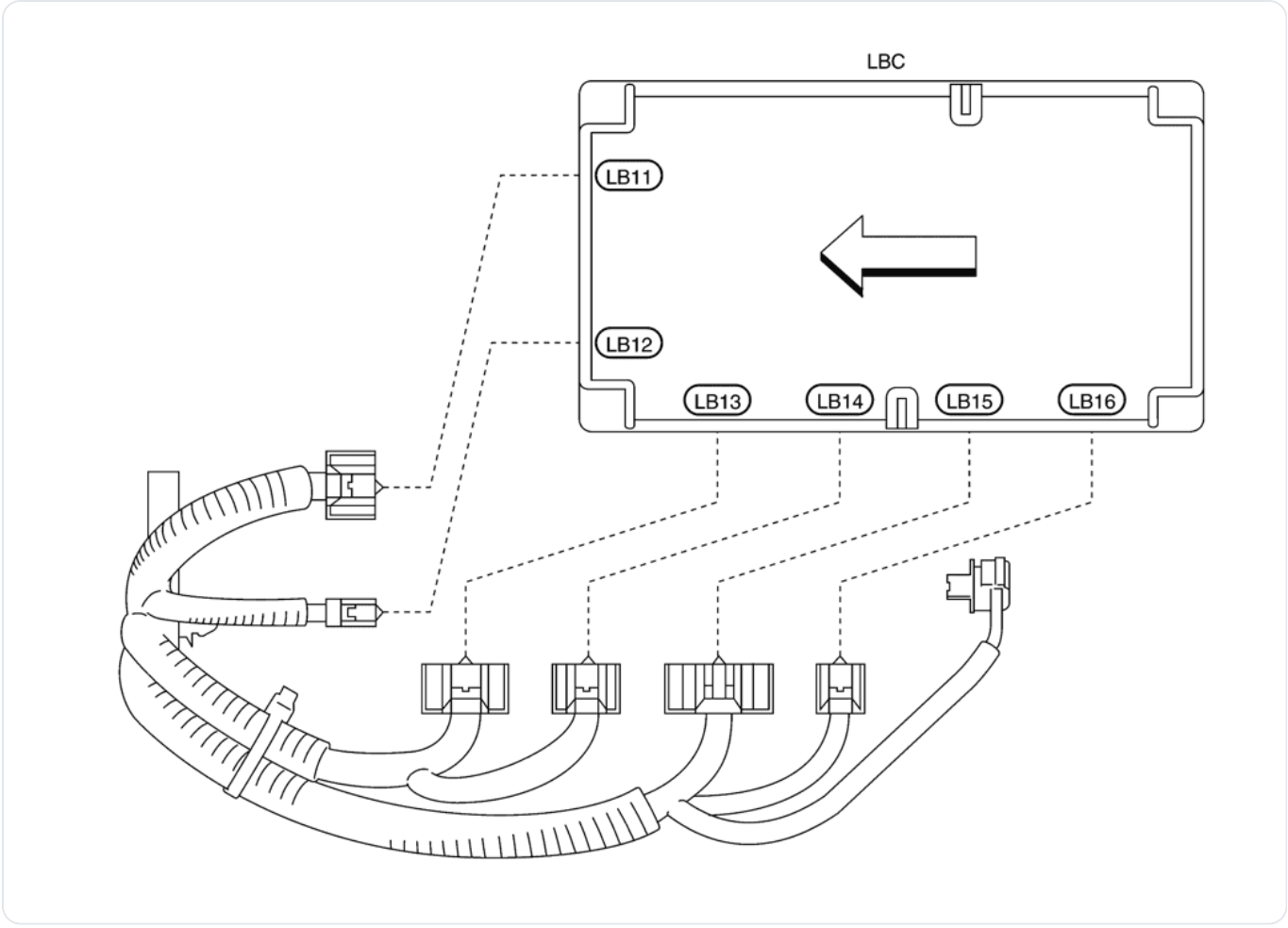



**Рис. 27** Розташування роз'ємів LB11–LB16 на LBC і джгут

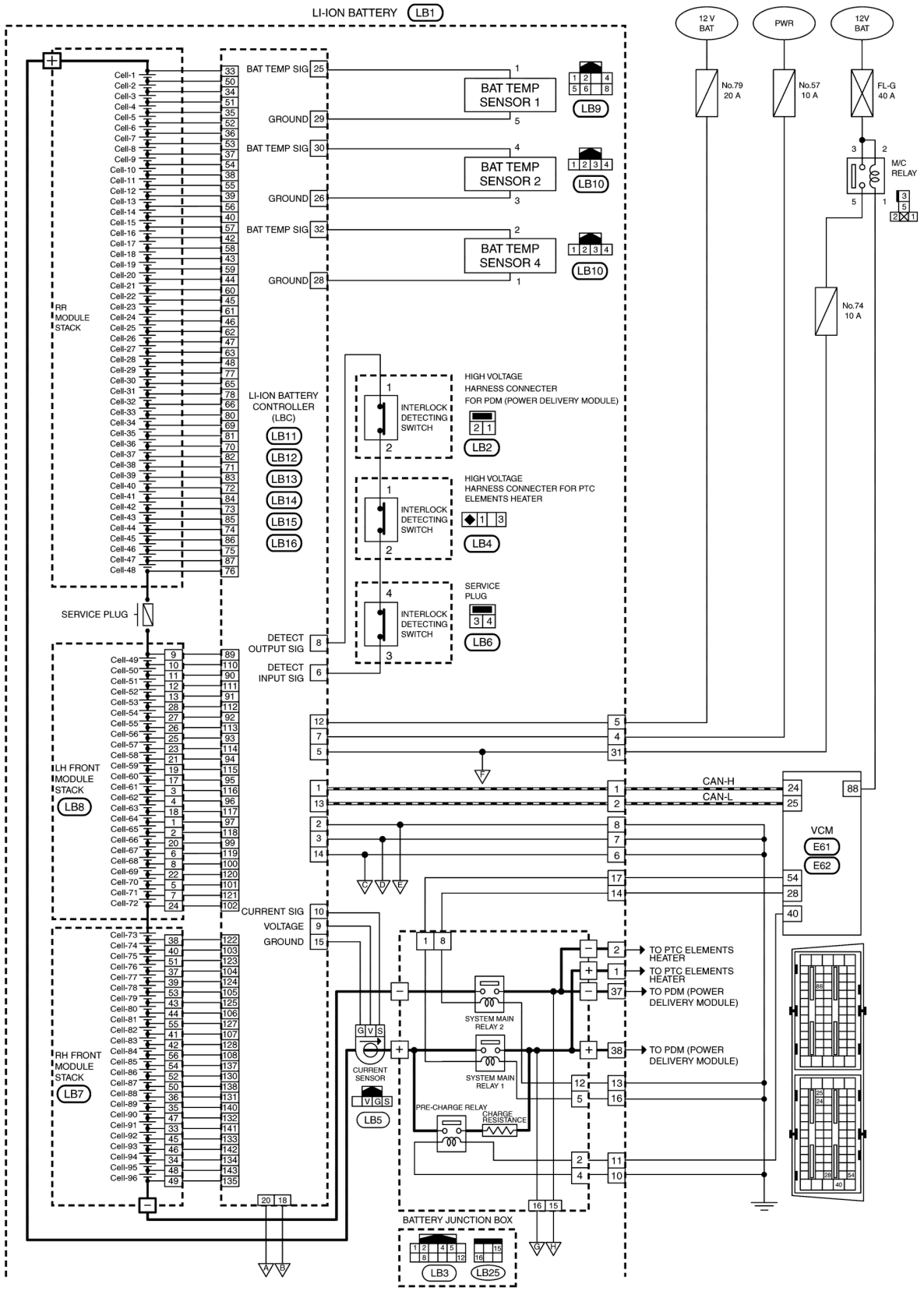



**Рис. 28** Схема батареї Nissan Leaf AZE0 — оригінальна заводська схема

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**

Схеми наведено для BMS AZE0, в інших версіях є незначні відмінності.

## 8.3 Orion 2

Підтримується контролером. Детальний опис з'явиться в наступних редакціях посібника.

# 9 Датчик струму

Датчик струму можна розмістити будь-де всередині батареї до силових реле.

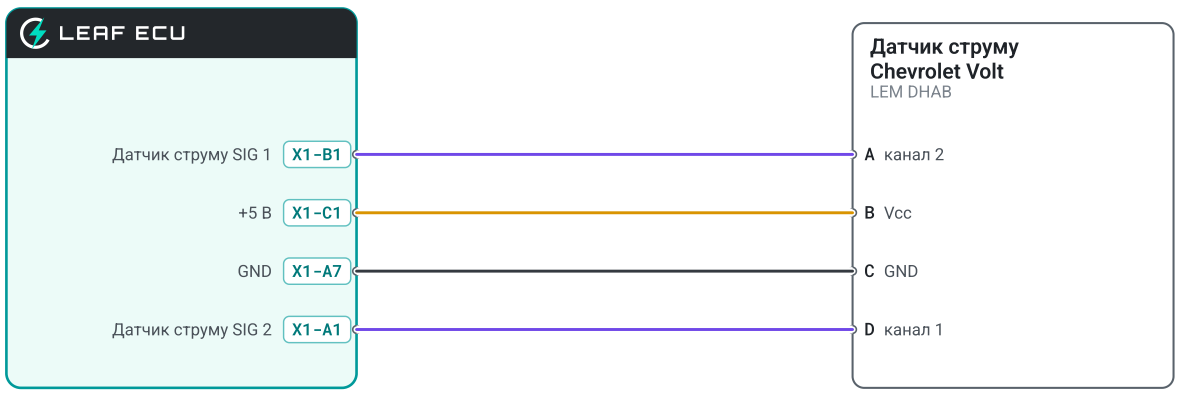
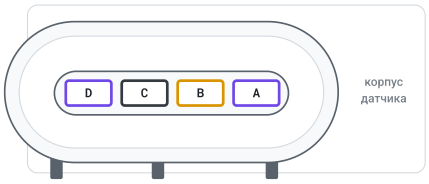



**Рис. 29** Підключення датчика струму Chevrolet Volt




Вигляд спереду на роз'єм датчика (як на кресленні LEM)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| A | | Channel 2 (канал 2) → ECU X1-B1 (SIG 1) | 29 |
| B | | Vcc, +5 В ← ECU X1-C1 | 29 |
| C | | Gnd, маса ← ECU X1-A7 | 29 |
| D | | Channel 1 (канал 1) → ECU X1-A1 (SIG 2) | 29 |

**Рис. 30** Роз'єм датчика струму Chevrolet Volt (LEM DHAB)

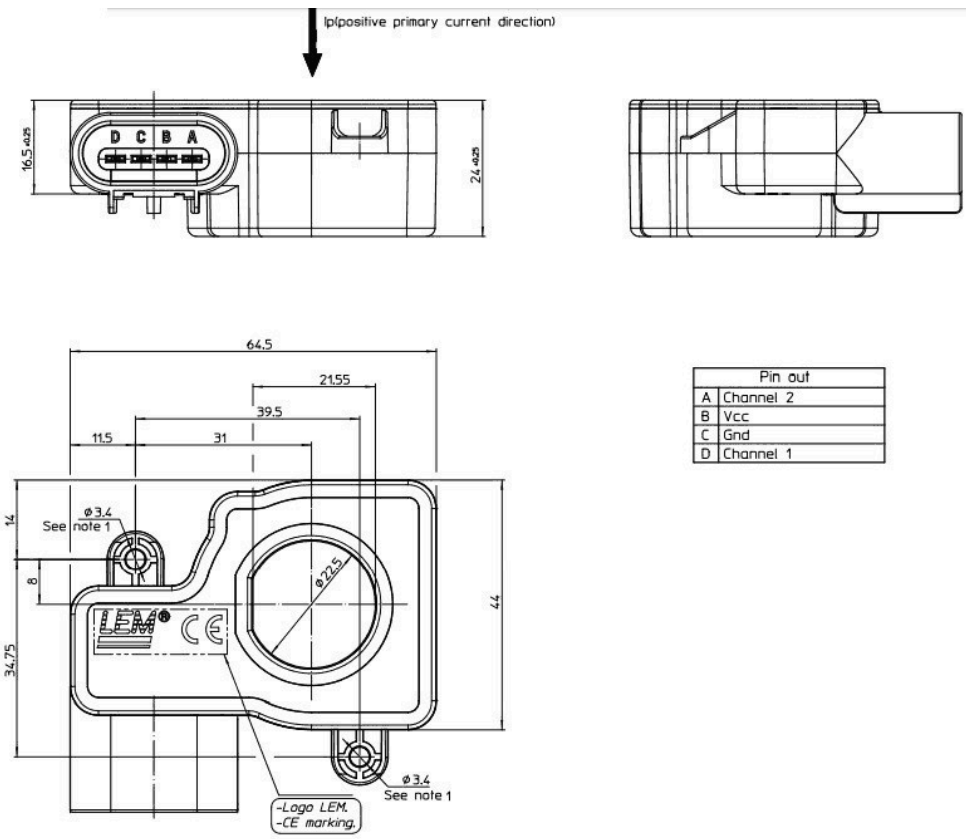



**Рис. 31** Датчик струму LEM DHAB: креслення, розпіновка та напрямок струму




**Рис. 32** Роз'єм датчика струму

# 10 Система охолодження

Для нормальної роботи силової установки потрібна рідинна система охолодження.

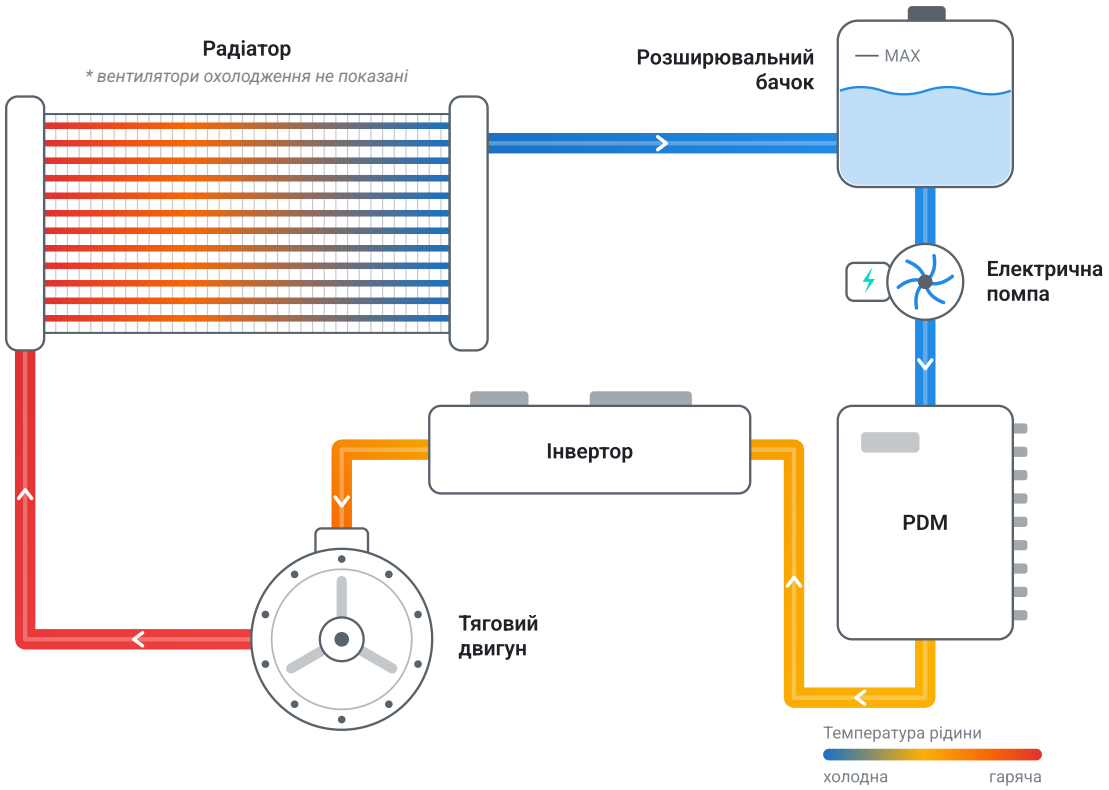



**Рис. 33** Контур рідинного охолодження: радіатор → бачок → помпа → PDM → інвертор → двигун

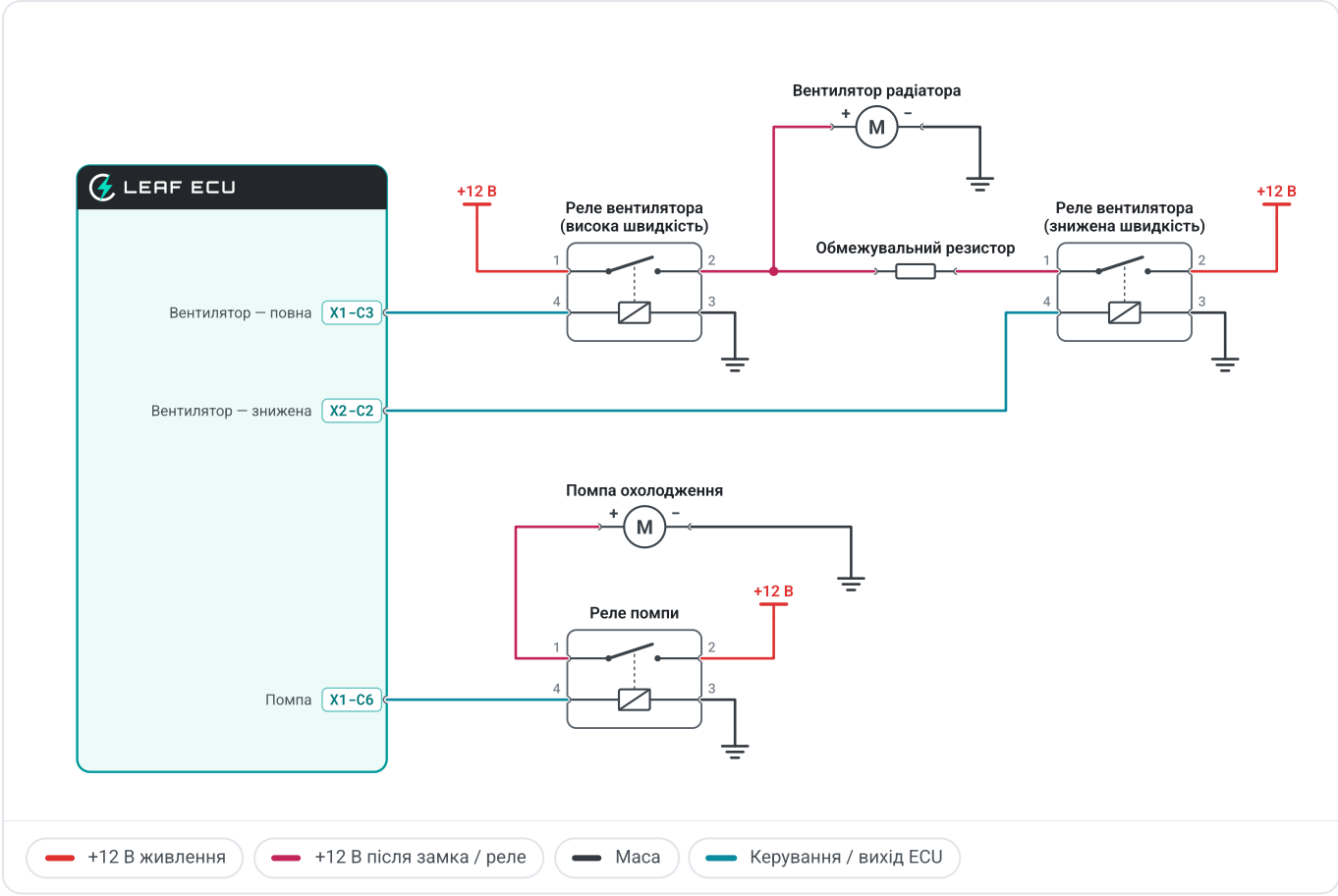



**Рис. 34** Керування вентилятором радіатора (дві швидкості) та помпою охолодження

Температури вмикання помпи та вентилятора задаються у веб-конфігураторі на сторінці **ECU → Налаштування**. Контролер може вмикати вентилятор на двох швидкостях:

- максимальній;
- зниженій — через резистор обмеження потужності.

Також можна керувати вентилятором через зовнішній ШІМ-контролер (без резистора).

# 11 Стоп-сигнал (рекуперація)

Контролер може вмикати стоп-сигнал під час рекуперативного гальмування. Для цього встановіть реле паралельно до вимикача стоп-сигналу на педалі гальма.

Сигнал зі стоп-сигналу потрібно завести на пін X2-B8, щоб контролер бачив натискання педалі гальма.

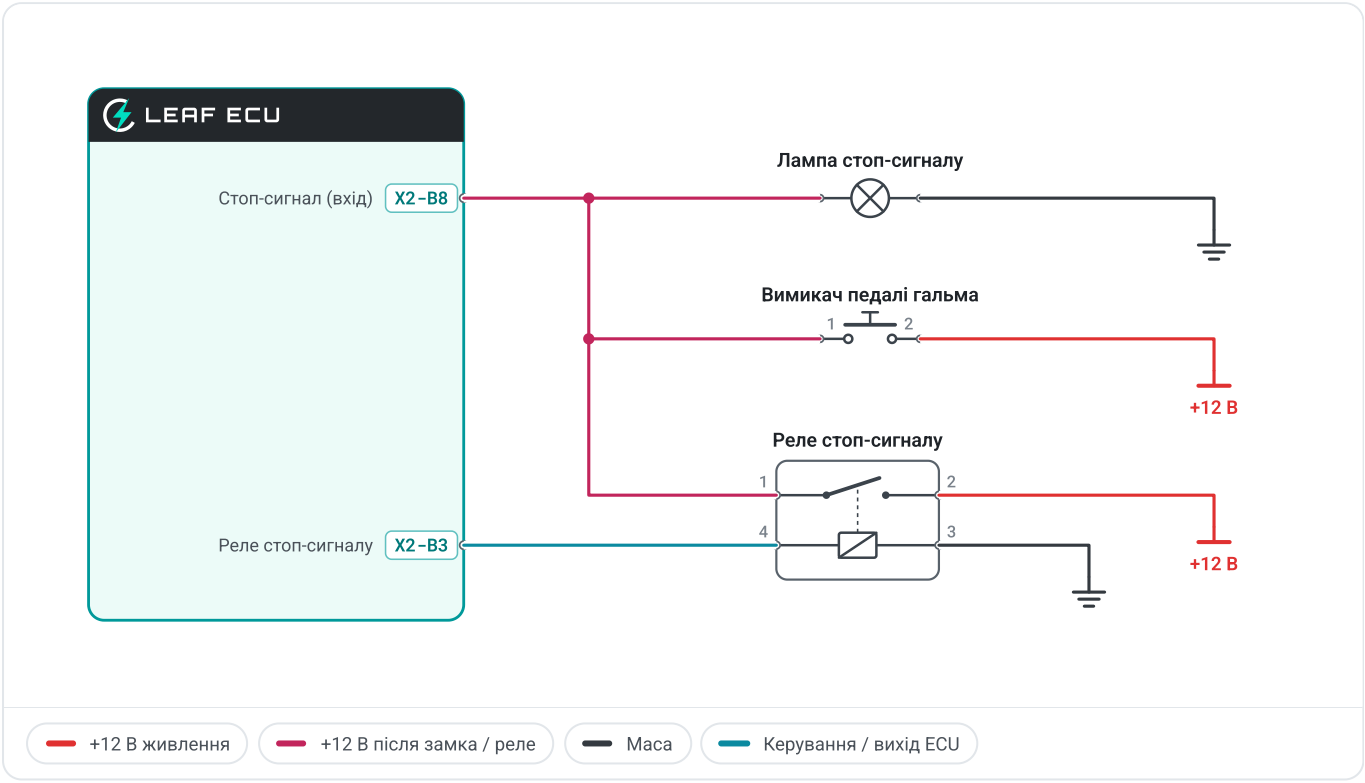



Рис. 35 Стоп-сигнал при рекуперації: реле паралельно вимикачу педалі гальма

# 12 CHAdeMO

Якщо використовується PDM із портом CHAdeMO, можна задіяти його внутрішні силові контактори (CHAdeMO Power Relay + і −), вивівши від них окремі проводи. Якщо PDM не має порту CHAdeMO — потрібно встановити два додаткові силові контактори.

Реле дозволу (Enable Relay) встановлюється окремо незалежно від версії PDM. Воно не мусить бути потужним — його достатньо, щоб вмикати котушки силових контакторів.

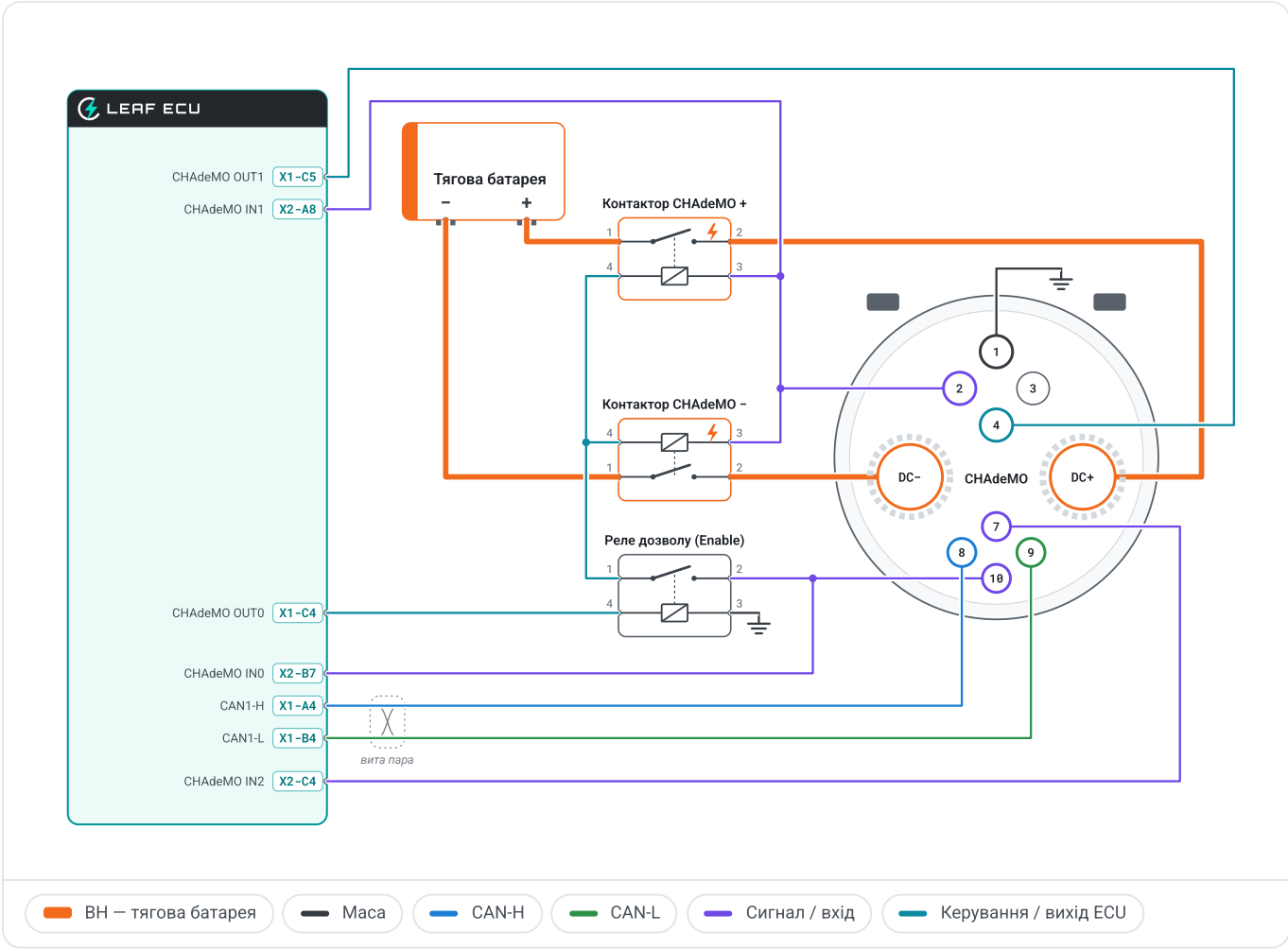
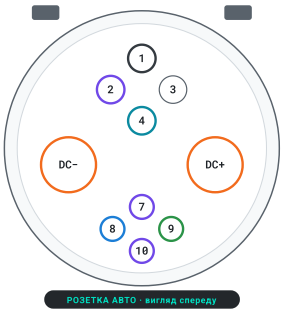


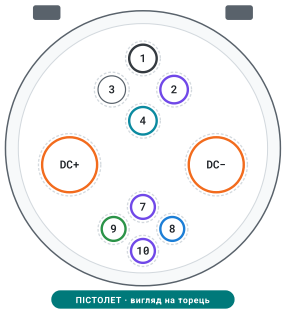

**Рис. 36** Підключення порту CHAdeMO: силові контактори, реле дозволу та сигнали послідовності заряду

### CHAdeMO — розетка автомобіля




Вигляд спереду на розетку автомобіля (з боку, куди вставляється пістолет)

### CHAdeMO — пістолет зарядної станції




Вигляд на торець пістолета зарядного кабелю — дзеркальний до розетки

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | FG, захисне заземлення → маса | 36 |
| 2 | | сигнал послідовності заряду 1 → ECU X2-A8 | 36 |
| 3 | | не використовується | |
| 4 | | дозвіл заряду від авто ← ECU X1-C5 | 36 |
| 5 | | DC− → контактор CHAdeMO − | 36 |
| 6 | | DC+ → контактор CHAdeMO + | 36 |
| 7 | | детектор підключення → ECU X2-C4 | 36 |
| 8 | | CAN-H → ECU X1-A4 | 36 |
| 9 | | CAN-L → ECU X1-B4 | 36 |
| 10 | | сигнал послідовності заряду 2 → ECU X2-B7 | 36 |

**Рис. 37** Роз'єм CHAdeMO: розетка автомобіля і пістолет зарядної станції

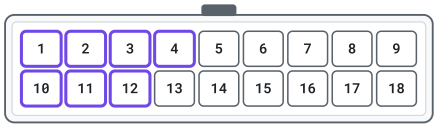
**ПОЛЯРНІСТЬ DC**

Контакт **5 — DC−**, контакт **6 — DC+**: на розетці автомобіля (вигляд спереду) DC− ліворуч, DC+ праворуч. На схемі попередніх редакцій посібника DC+ і DC− на розетці були показані навпаки. Перед першим заряджанням прозвоніть, що контакт 6 розетки з'єднаний з контактором CHAdeMO «+», а контакт 5 — з контактором «−».

# 13 Дисплей

Контролер дисплея підключається до CAN0 Powertrain і отримує стани сигнальних ламп через власні входи.

### Контролер дисплея — роз'єм X1 (входи сигнальних ламп)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | Правий покажчик повороту (IN1) |
| 10 | | Лівий покажчик повороту (IN2) |
| 2 | | Габаритні вогні (IN3) |
| 11 | | Ближнє світло (IN4) |
| 3 | | Дальнє світло (IN5) |
| 12 | | Стоянкове гальмо (IN6) |
| 4 | | Ремінь безпеки (IN7) |

### Контролер дисплея — роз'єм X2 (дисплей Nextion)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 1 | | TX — передача даних на дисплей Nextion |
| 3 | | RX — приймання даних від дисплея Nextion |
| 2 | | +5 В — вихід живлення дисплея |
| 4 | | Маса (GND) дисплея |

### Контролер дисплея — роз'єм X3 (інтерфейс)




| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|
| 3 | | CAN-H — шина Powertrain (CAN0) |
| 7 | | CAN-L — шина Powertrain (CAN0) |
| 4 | | +12 В — живлення контролера |
| 8 | | Маса (GND) |

**Рис. 38** Роз'єми контролера дисплея: X1 — входи сигнальних ламп, X2 — дисплей, X3 — інтерфейс

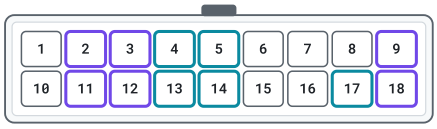
# 14 Селектор

Щоб підключити селектор Leaf або окремі тактові кнопки з підсвіткою положень, потрібен додатковий контролер селектора. Він, як і дисплей, підключається до основної CAN-шини Powertrain; живлення +12 В — від реле, що живить ECU.

Пін `X1-17` контролера селектора — сигнал ліхтаря заднього ходу (для обох варіантів підключення).

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Нумерація пінів на самому роз'ємі селектора може бути дзеркальною. Підключайте за схемами нижче — роз'єми на них показано з боку проводів. Інтерфейсний роз'єм (живлення і CAN) — X3; на деяких старих схемах він підписаний як X2.

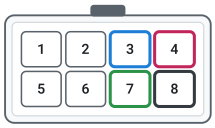
### Контролер селектора — роз'єм X1 (селектор / кнопки)




Вигляд з боку проводів

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 9 | | Селектор Leaf: → піни 1, 7 селектора | 40 |
| 18 | | Селектор Leaf: → піни 6, 12 селектора | 40 |
| 2 | | Селектор Leaf: → пін 8 селектора · Кнопки: кнопка P | 40 42 |
| 11 | | Селектор Leaf: → пін 9 селектора · Кнопки: кнопка R | 40 42 |
| 3 | | Селектор Leaf: → пін 3 селектора · Кнопки: кнопка N | 40 42 |
| 12 | | Селектор Leaf: → пін 4 селектора · Кнопки: кнопка D | 40 42 |
| 4 | | Кнопки: підсвітка P (анод світлодіода) | 42 |
| 13 | | Кнопки: підсвітка R (анод світлодіода) | 42 |
| 5 | | Кнопки: підсвітка N (анод світлодіода) | 42 |
| 14 | | Кнопки: підсвітка D (анод світлодіода) | 42 |
| 17 | | Ліхтар заднього ходу — котушка реле (обидві схеми) | 40 |

### Контролер селектора — роз'єм X3 (інтерфейс)




Вигляд з боку проводів

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 4 | | +12 В — від реле, що живить ECU | 40 42 |
| 8 | | Маса (GND) | 40 42 |
| 3 | | CAN-H — шина Powertrain (CAN0) | 40 42 |
| 7 | | CAN-L — шина Powertrain (CAN0) | 40 42 |

**Рис. 39** Роз'єми контролера селектора

## 14.1 Селектор Leaf

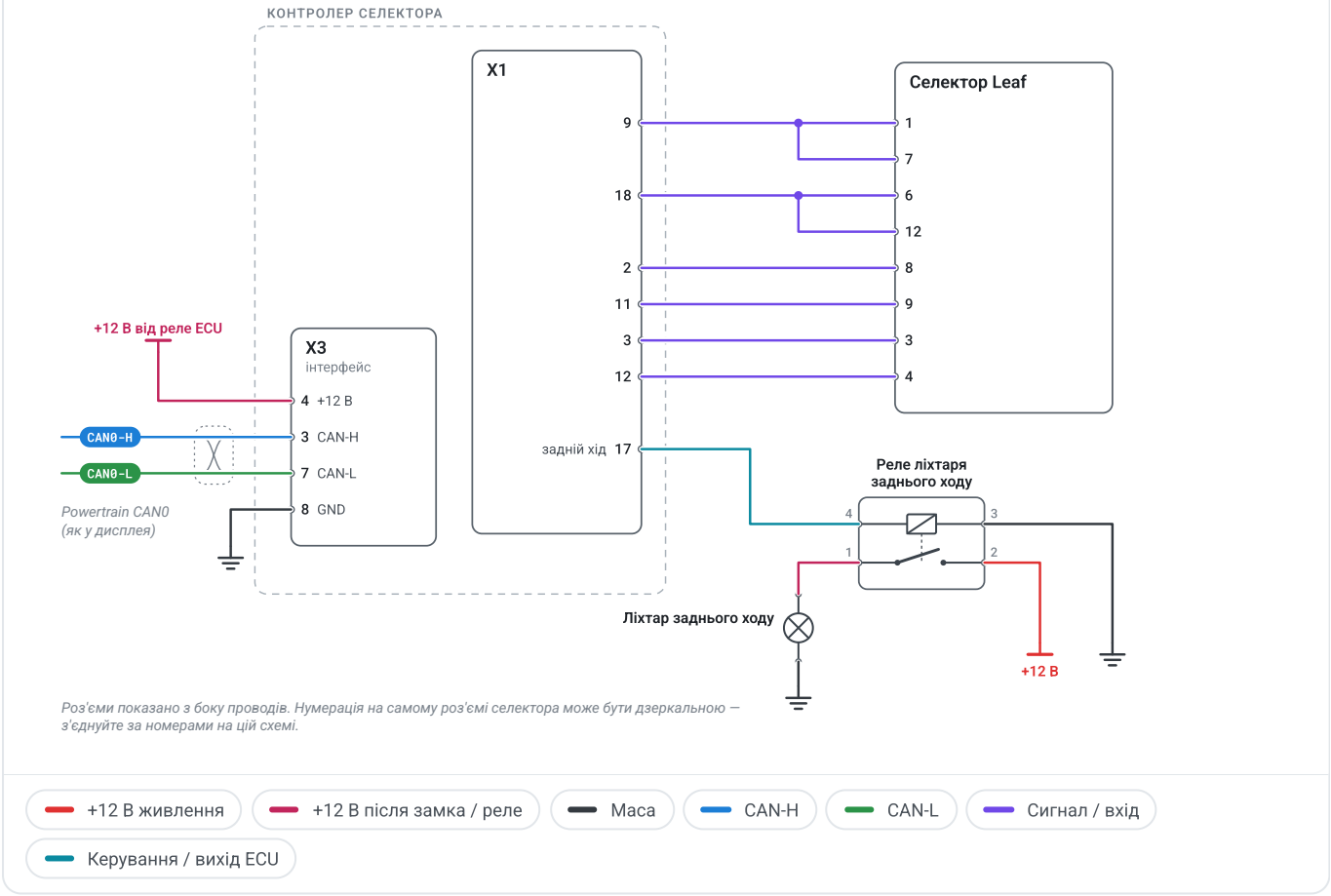
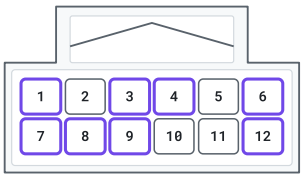



**Рис. 40** Контролер селектора із селектором Nissan Leaf і реле ліхтаря заднього ходу

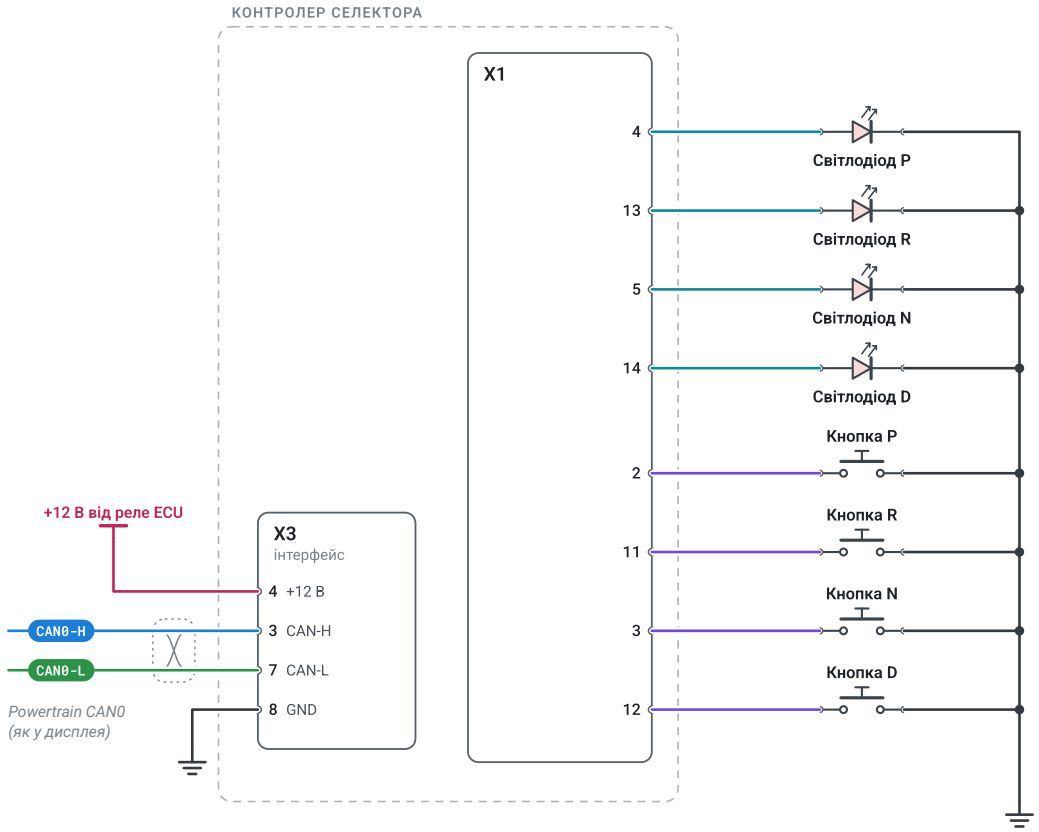



H.S. — вигляд з боку проводів (джгута)

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | | До X1-9 контролера селектора (разом із піном 7) | 40 |
| 7 | | До X1-9 контролера селектора (разом із піном 1) | 40 |
| 6 | | До X1-18 контролера селектора (разом із піном 12) | 40 |
| 12 | | До X1-18 контролера селектора (разом із піном 6) | 40 |
| 8 | | До X1-2 контролера селектора | 40 |
| 9 | | До X1-11 контролера селектора | 40 |
| 3 | | До X1-3 контролера селектора | 40 |
| 4 | | До X1-12 контролера селектора | 40 |

**Рис. 41** Селектор Nissan Leaf — 12-контактний роз'єм

## 14.2 Тактові кнопки




*Роз'єми показано з боку проводів. X1-17 — сигнал ліхтаря заднього ходу: підключається через реле так само, як на схемі із селектором Leaf.*

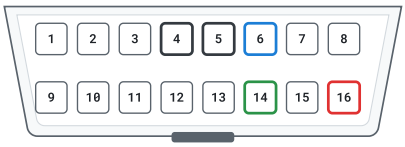
+12 В після замка / реле | Маса | CAN-H | CAN-L | Сигнал / вхід | Керування / вихід ECU

**Рис. 42** Контролер селектора: кнопки P/R/N/D без фіксації з підсвіткою

# 15 Діагностика OBD2

## 15.1 Роз'єм OBD2

Для налаштування та діагностики контролера потрібно встановити роз'єм OBD2. Підійде адаптер ELM327 v1.5 (USB або Bluetooth) чи OBDLink. Адаптери Wi-Fi веб-конфігуратор не підтримує.




Вигляд спереду, з боку діагностичного адаптера

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| 4 | | Маса кузова | |
| 5 | | Сигнальна маса (GND) | 2 3 |
| 6 | | CAN-H (Powertrain, CAN0) | 2 3 |
| 14 | | CAN-L (Powertrain, CAN0) | 2 3 |
| 16 | | +12 В постійні | 2 3 |

**Рис. 43** Роз'єм OBD2 (гніздо в автомобілі)

## 15.2 Програмне забезпечення

- **Веб-конфігуратор E-Engines** — основний інструмент: налаштування, моніторинг параметрів, карта комірок, оновлення прошивки. Працює в браузері, див. розділ 16.
- **CanZE** — застосунок для Android: карта комірок і температура батареї.
- **DDT4ALL** — альтернативний конфігуратор для Windows і Linux.

# 16 Веб-конфігуратор

Веб-конфігуратор E-Engines відкривається в браузері за адресою **diag.electricengines.com.ua** і не потребує встановлення. Через адаптер OBD2 він читає параметри контролера в реальному часі, записує налаштування, зберігає їх у файл і оновлює прошивку.

## 16.1 Що потрібно

- **Браузер Chrome або Edge** на Windows, macOS, Linux чи ChromeOS. На Android — Chrome з Bluetooth LE-адаптером. Firefox, Safari і браузери на iOS не підтримуються.
- **Адаптер:**
  - USB або Bluetooth (класичний) — ELM327 v1.5 (рекомендуємо двоплатний) чи OBDLink; підключається кнопкою **BT**;
  - Bluetooth LE (vLinker, Vgate iCar Pro BLE та сумісні) — кнопкою **BLE**;
  - адаптери Wi-Fi не підтримуються.
- Після першого відкриття сайт працює і без інтернету — адаптер однаково потрібен.

## 16.2 Підключення

1. Увімкніть запалювання й вставте адаптер у роз'єм OBD2.
2. Відкрийте конфігуратор. Класичний Bluetooth-адаптер спершу спарте в налаштуваннях системи.
3. Натисніть **BT** (USB або Bluetooth) чи **BLE** і оберіть адаптер у вікні браузера.
4. Коли підключення завершиться, кнопка підсвітиться, а в журналі на сторінці «Термінал» з'явиться «✓ Стан: Підключено». Індикатор «Шина (CAN)» блимає жовтим на кожну відповідь контролера.
5. Відкрийте потрібну сторінку — значення почнуть оновлюватися автоматично. Щоб відключитися, натисніть підсвічену кнопку ще раз.

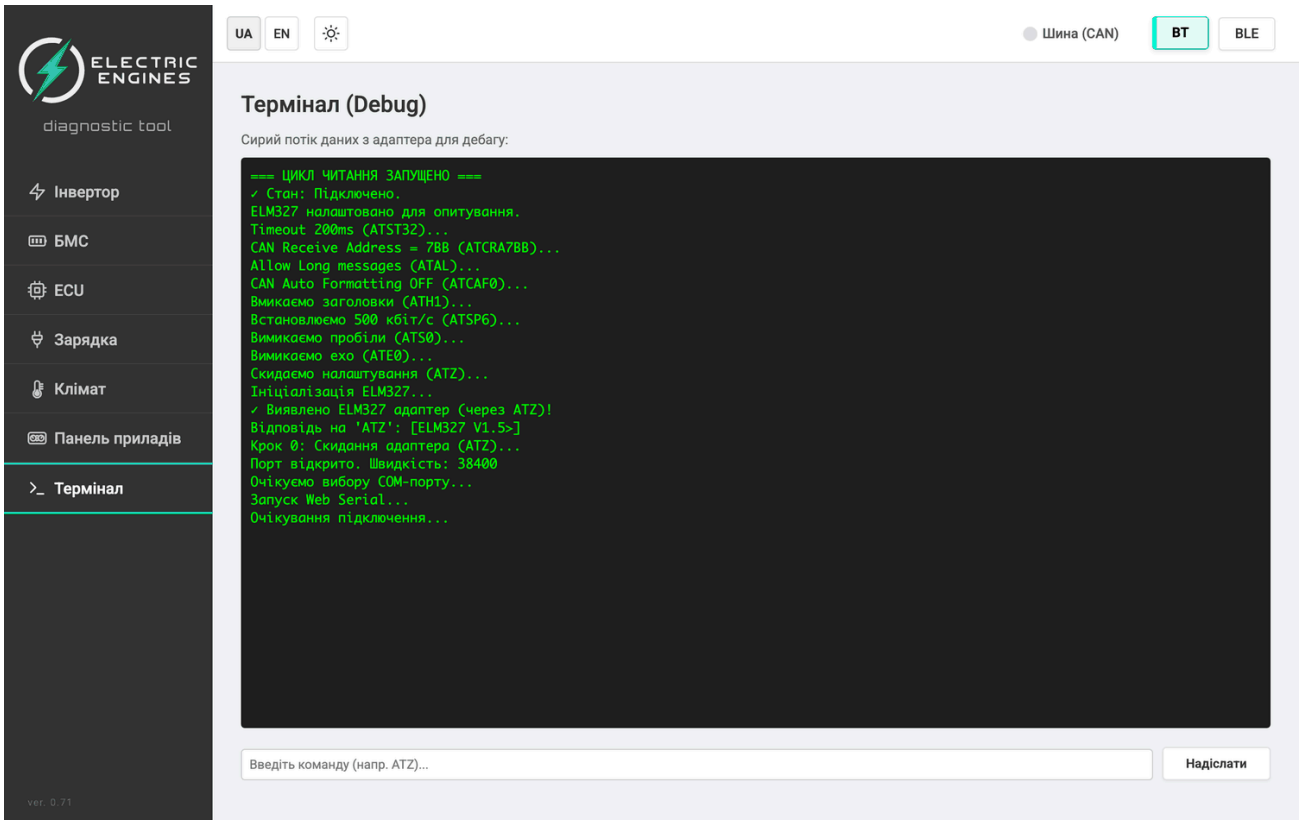



**Рис. 44** Веб-конфігуратор після підключення: журнал адаптера на сторінці «Термінал»

> **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**
>
> Якщо кнопка BT/BLE підсвічена, а індикатор «Шина (CAN)» лишається сірим — адаптер працює, але контролер не відповідає: перевірте живлення контролера та CAN-шину. При підключенні через BLE індикатор не блимає — орієнтуйтеся на значення на сторінках.

## 16.3 Сторінки конфігуратора

| РОЗДІЛ | ЩО ТАМ |
|---|---|
| **Інвертор** | Напруга HV, стан, температури мотора й інвертора, положення селектора, оберти, позиція педалі (мВ), запит моменту. Параметри педалі та її графік — див. 17.2 |
| **БМС → Параметри** | Напруга батареї, SOC, мін./макс. напруга комірок, струм. Ліміти струму заряду й розряду, балансування, **рекуперація**, порогові напруги комірок, SOC/SOH, тип датчика струму |
| **БМС → Комірки, Т-мапа, SOC-мапа** | Напруги всіх комірок, температури, калібрування SOC за напругою комірки |
| **ECU → Налаштування** | Типи інвертора, BMS, селектора, кнопки Start, зарядного пристрою, CHAdeMO; окружність колеса; напруга вмикання контактора; температури помпи й вентилятора — див. 17.3 |
| **ECU → Внутрішні** | Напруги аналогових входів, стани входів і виходів, версії прошивки й бутлоадера |
| **ECU → Гальма** | Датчик розрідження, пороги вмикання та вимкнення вакуумного насоса |
| **ECU → Круїз-контроль** | Швидкість, коефіцієнти kP/kI/kD, графік і запис журналу у файл CSV |

| РОЗДІЛ | ЩО ТАМ |
|---|---|
| **ECU → Оновлення** | Оновлення прошивки, збереження й відновлення параметрів |
| **Зарядка → AC, CHAdeMO, CCS** | Стан заряду, максимальний струм AC-заряду |
| **Клімат** | Стани, температури й тиск системи клімату |
| **Панель приладів** | Режим «швидкість / оберти», поворотники, одометр і тріп, синхронізація годинника |
| **Термінал** | Журнал адаптера; ручні команди надсилаються клавішею Enter |

## 16.4 Запис параметрів

Кожен параметр показано рядком: **Поточне значення** (те, що зараз у контролері), поле для нового значення та кнопка **Запис**. Значення застосовується й зберігається в пам'яті контролера одразу — окремої команди «зберегти» немає.

- Після запису перевірте **Поточне значення**: саме воно підтверджує, що контролер прийняв параметр. Позначка «✓» у журналі означає лише, що команду надіслано.
- Вводьте цілі числа в одиницях, указаних у полі. Порогові напруги комірок і пороги вакуумного насоса вводяться **в мВ**, хоч показуються у вольтах; коефіцієнти круїз-контролю — помноженими на 10 (15 = 1,5).
- Випадаючі списки завжди відкриваються з першим варіантом, а не з поточним значенням — обирайте потрібне явно перед натисканням «Запис».
- Після зміни типу інвертора перезапустіть контролер (вимкніть і ввімкніть запалювання).

> **НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА**
> Змінюйте параметри лише на нерухомому авто в положенні P або N. Запис під час руху не блокується, а, наприклад, «Максимальний момент» починає діяти одразу.

## 16.5 Збереження й відновлення налаштувань

На сторінці **ECU → Оновлення** кнопка **«Зберегти параметри»** зчитує налаштування контролера й завантажує файл `ecu_preset_<дата>.json`. Кнопка **«Завантажити параметри»** записує всі параметри з файлу та перечитує їх для перевірки; результат — у повідомленні та в журналі.

До файлу входять параметри педалі й моменту, налаштування BMS і датчика струму, типи інвертора й селектора, температури, пороги, круїз-контроль. Тип зарядного пристрою, тип CHAdeMO, кількість комірок, SOC-мапа та налаштування панелі приладів у файл не входять.

> **УВАГА**
> Завантаження файлу не просить підтвердження і не перевіряє, з якого контролера його збережено. Разом з налаштуваннями відновлюється і лічильник заряду SOC (А·год) на момент збереження.

## 16.6 Оновлення прошивки

1. Поставте авто в P або N і зупиніться; забезпечте стабільне живлення 12 В. Краще підключатися через USB.
2. На сторінці **ECU → Оновлення** натисніть поле вибору файлу й оберіть файл прошивки ( `.ota` ) від E-Engines.
3. У полі **«Що оновлюємо»** залиште **«Застосунок (FLASH0)»**.

4. Натисніть **«Залити прошивку»** і підтвердьте. Заливка триває ~6–15 хв через USB або ~15–30 хв через BLE.
5. Не закривайте, не оновлюйте й не ховайте вкладку: у фоновій вкладці браузер пригальмовує заливку.

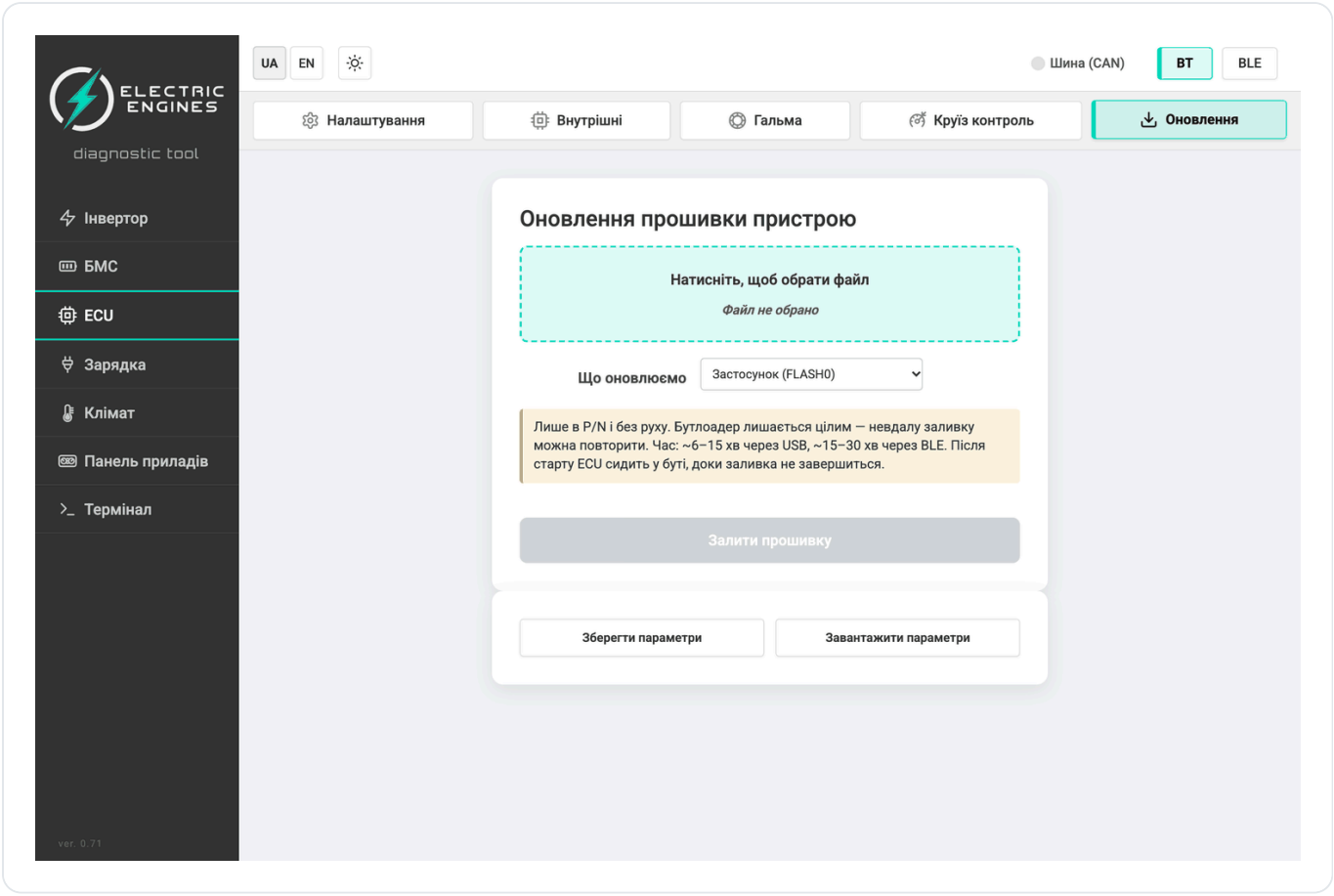



**Рис. 45** Сторінка оновлення прошивки: вибір файлу, ціль оновлення, збереження й завантаження параметрів

Бутлоадер при оновленні застосунку не змінюється, тож невдалу заливку можна просто повторити.

**БУТЛОАДЕР**

Ціль **«Бутлоадер (FLASH1)»** обирайте лише на вимогу E-Engines: втрата живлення під час запису бутлоадера робить контролер непрацездатним, відновлення — тільки через USB.

# 17 Перше налаштування

Після підключення всієї проводки та ретельної перевірки (переконайтеся, що роз'єми не розпіновані дзеркально) можна переходити до налаштування.

## 17.1 Порядок запуску

### Крок 1. Перевірка живлення (до підключення контролера до авто)

- ☐ Постійні +12 В на піні `X1-A8` відносно `X1-A7` (маса).
- ☐ +12 В від замка запалювання на піні `X1-C8`.
- ☐ Зарядний порт без пістолета: опір між `X1-B7` і `X1-A7` — **4,7 кОм** або **2,7 кОм** (залежно від типу порту).
- ☐ Зарядний порт зі вставленим пістолетом: опір між `X1-B7` і `X1-A7` — **нескінченність (OL)**.

### Крок 2. Перевірка вмикання та сну

- ☐ Підключіть контролер до авто.
- ☐ Увімкніть запалювання — на `X1-B8` з'являється живлення, реле IGN вмикається.
- ☐ Вимкніть запалювання й зачекайте 10 с — живлення на `X1-B8` зникає, реле IGN вимикається.
- ☐ Перевірте вмикання та засинання, вставляючи й виймаючи зарядний пістолет AC.

### Крок 3. Налаштування у веб-конфігураторі

> **НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА**
> Не продовжуйте без налаштування контролера — мотор може крутитися на максимальних обертах або не крутитися взагалі!

- ☐ Підключіться до контролера веб-конфігуратором (16.2).
- ☐ **ECU → Налаштування:** задайте тип інвертора, BMS, селектора та інші параметри (17.3).
- ☐ **Інвертор:** температури мотора й інвертора, немає помилки інвертора.
- ☐ **Зарядка → AC зарядка:** температура модуля PDM.
- ☐ Селектор: положення на сторінці **Інвертор** змінюється.
- ☐ Педаль: «**Позиція педалі**» (мВ) на сторінці **Інвертор** зростає під час натискання.

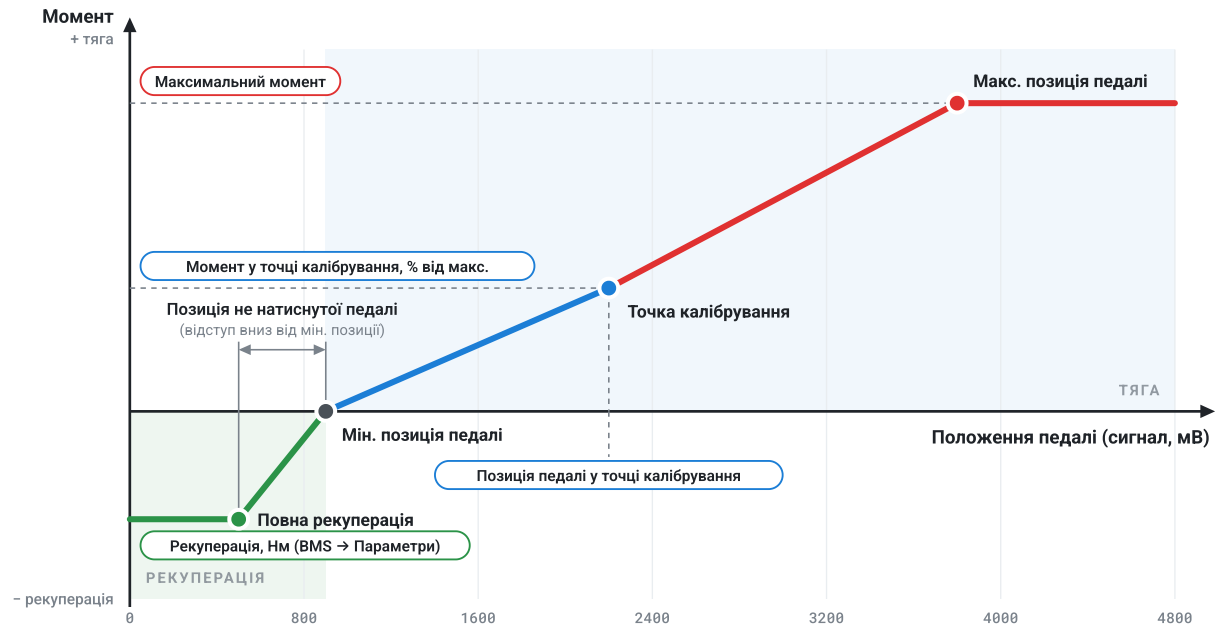
### Крок 4. Перевірка силових реле та полярності батареї

1. Від'єднайте тягову батарею від силової установки (вийміть сервісний роз'єднувач).
2. Підключіть вольтметр до виходу батареї після контакторів.
3. Натисніть Start — вольтметр має показати напругу правильної полярності.
4. Контролер перейде в захист і покаже помилку передзаряду (precharge error) — це нормально.
5. Перезапустіть контролер (дайте йому заснути й увімкніть знову).
6. Повторіть перевірку, вимірюючи мультиметром опір на плюсовому контакторі:
   - до старту — нескінченність;
   - під час старту — 30–50 Ом;

- через секунду — 0 Ом.

## 17.2 Налаштування педалі акселератора

Параметри педалі задаються на сторінці **Інвертор**, рекуперація — на сторінці **БМС → Параметри**. Позиція педалі — це напруга її сигналу в мілівольтах; поточне значення видно в рядку **«Позиція педалі»**.




• Рекуперація працює лише в D; її межа наростає від 0 при 300 об/хв до повної при 1000 об/хв.
• «Момент при не натиснутій педалі» додається до запиту в D і R (повзучість); 0 Нм — вимкнено.

**Рис. 46** Характеристика педалі акселератора: як параметри налаштування задають момент і рекуперацію

| ПАРАМЕТР | ОПИС |
|---|---|
| **Мінімальна позиція педалі**, мВ | Позиція, з якої починається тяга. Нижче неї — зона рекуперації |
| **Максимальна позиція педалі**, мВ | Позиція, на якій досягається «Максимальний момент» |
| **Позиція педалі у точці калібрування**, мВ | Точка злому характеристики: дві лінійні ділянки до неї та після неї |
| **Момент у точці калібрування**, % | Момент у точці калібрування у відсотках від «Максимального моменту» |
| **Позиція не натиснутої педалі**, мВ | На скільки мілівольт **нижче** мінімальної позиції досягається повна рекуперація. Це відступ, а не абсолютна позиція педалі |
| **Момент при не натиснутій педалі**, Нм | Момент, що додається до запиту в D і R (повзучість); 0 — вимкнено |
| **Максимальний момент**, Нм | Момент при натисканні до максимальної позиції й далі |
| **Рекуперація**, Нм (БМС → Параметри) | Момент повної рекуперації. Працює лише в D і наростає від 0 при 300 об/хв до повного значення при 1000 об/хв |

Порядок налаштування:

1. Не торкаючись педалі, запишіть показ **«Позиція педалі»**, потім натисніть педаль до упору й запишіть показ ще раз.
2. **«Мінімальну позицію педалі»** задайте вище показу відпущеної педалі: ділянка між ними стане зоною рекуперації — чим вона ширша, тим плавніше рекуперація зменшується під час натискання. **«Максимальну позицію»** задайте трохи нижче показу натиснутої до упору педалі.
3. **«Позицію не натиснутої педалі»** задайте рівною різниці між мінімальною позицією і показом відпущеної педалі.
4. Точкою калібрування налаштуйте чутливість на початку ходу педалі, потім задайте «Максимальний момент» і «Рекуперацію».

> **УВАГА**
>
> Не задавайте «Позицію не натиснутої педалі» меншою за різницю з кроку 3: прошивка не обмежує рекуперацію, і при відпущеній педалі вона перевищить задане значення.

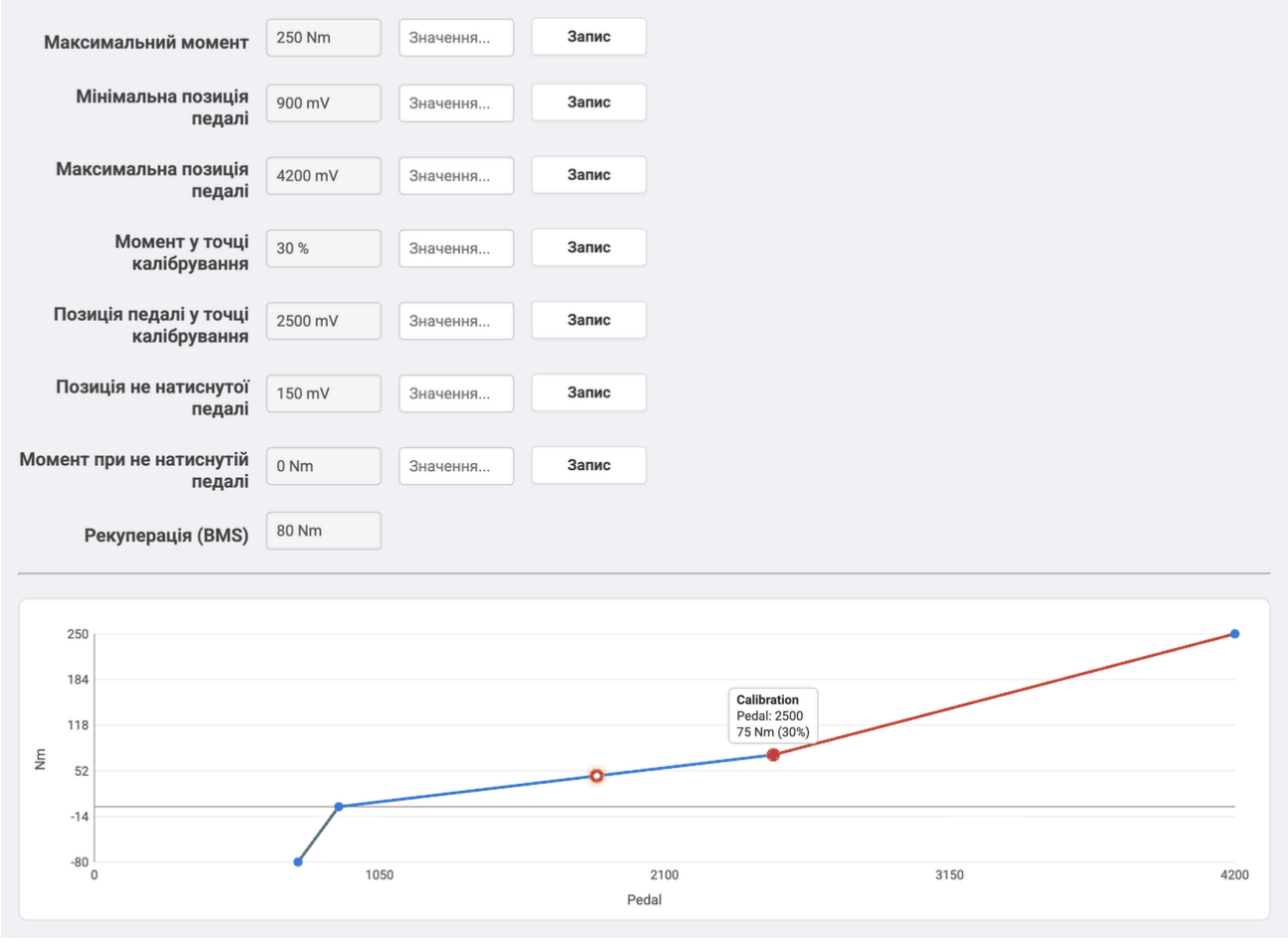



**Рис. 47** Параметри педалі та її графік у веб-конфігураторі (сторінка «Інвертор»)

## 17.3 Конфігурація контролера

Після налаштування педалі відкрийте **ECU → Налаштування** і перевірте всі параметри.

| ПАРАМЕТР | ОПИС |
|---|---|
| **Окружність колеса** | Довжина кола колеса, мм (для розрахунку швидкості) |
| **Напруга вмикання контактора**, В | Головний контактор не ввімкнеться, якщо після передзаряду напруга інвертора нижча за задану, — захист від обриву силового проводу чи резистора передзаряду |
| **Тип селектора** | **Кнопка** — тумблер або кнопки на входах контролера (5.1); **CAN** — окремий контролер селектора (14); **CAN інверт** — те саме з переставленими D і R; **PSA** |
| **Тип кнопки старт** | З фіксацією або без фіксації |
| **Тип інвертора** | Leaf AZE0, ZE0, ZE1 або Tesla M3 — оберіть саме той, що встановлено. Після зміни перезапустіть контролер |
| **Тип зарядника** | Leaf PDM, Tesla PCS або ВИМК |
| **Тип CHAdeMO** | ВИМК, внутрішній (CAN1 або CAN3) чи зовнішній контролер CHAdeMO |
| **Температура вмикання помпи**, °C | Див. розділ 10 |
| **Температура вмикання вентилятора**, °C | Окремо для повної та зниженої швидкості |
| **Тип BMS** | ВИМК, Volt Gen 1, Leaf, Orion 2, VW ID, JK-BMS, Deye HV |

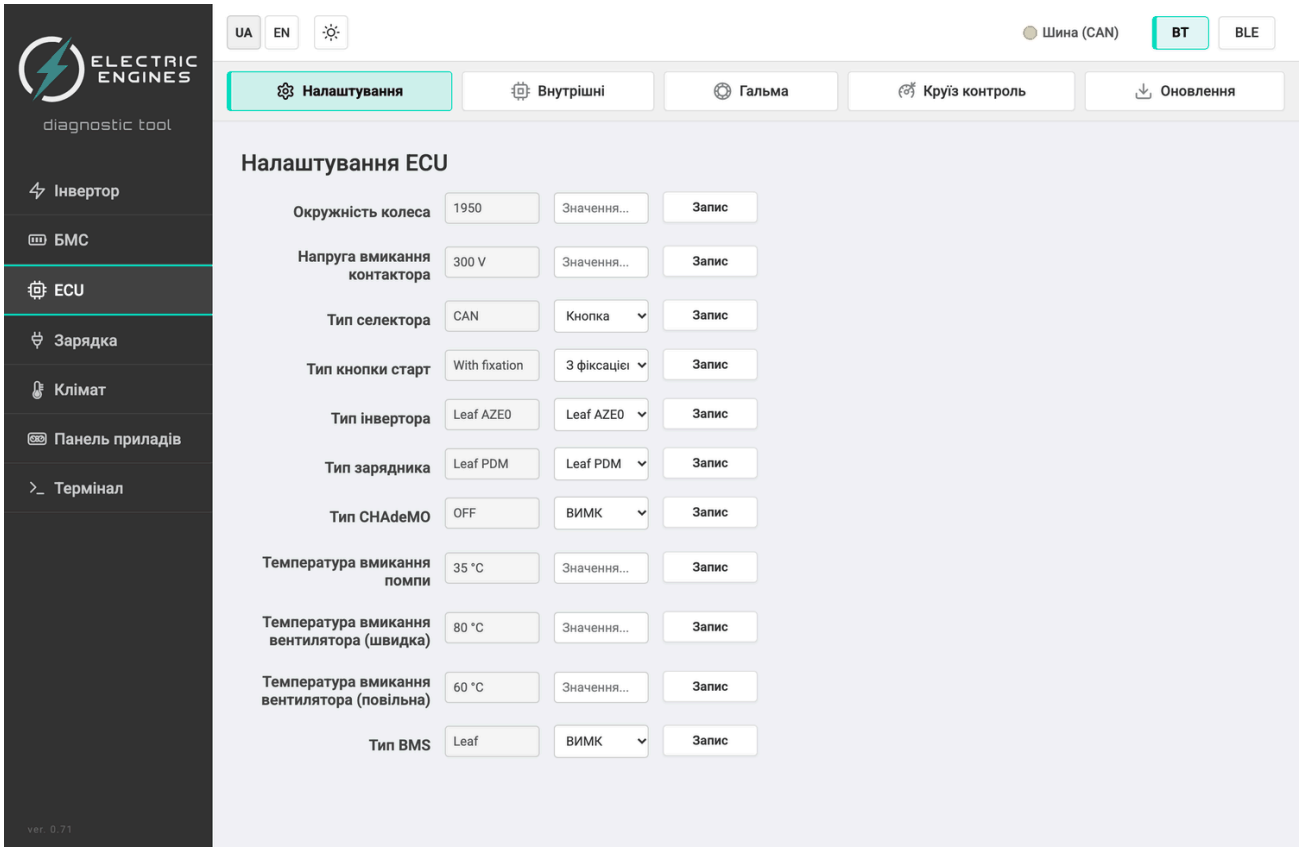



**Рис. 48** Сторінка «ECU → Налаштування» у веб-конфігураторі

# 18 Питання та несправності

### Веб-конфігуратор не підключається до адаптера

- Використовуйте Chrome або Edge; Firefox, Safari й iOS не підтримуються.
- Класичний Bluetooth-адаптер спершу спарте в налаштуваннях системи й підключайтеся кнопкою BT. Bluetooth LE-адаптер — кнопкою BLE.
- Адаптери Wi-Fi не підтримуються.
- Адаптер має бути сумісним з ELM327 v1.5 (рекомендуємо двоплатний) або OBDLink. Причину помилки видно в журналі на сторінці «Термінал».

### Значення не оновлюються, індикатор «Шина (CAN)» сірий

Адаптер підключено, але він не має зв'язку з контролером по CAN-шині. Причини:

- немає живлення контролера;
- неправильно підключена CAN-шина (переплутано CAN-H і CAN-L);
- несправність контролера.

### Усі напруги від BMS = 0 В

Контролер не бачить BMS. Перевірте підключення CAN-шини та живлення BMS.

### Напруга однієї комірки значно вища, а сусідньої — значно нижча

Найімовірніше, поганий контакт балансувального проводу з коміркою. Якщо це з'являється під навантаженням — поганий контакт у силових перемичках між комірками. Перевірте всі з'єднання в батареї.

### Мотор гуде, але не крутиться

Якщо у вас штатний редуктор — перевірте, чи він не заблокований. Проверніть обидва ведучі колеса в один бік. Якщо не провертаються — поверніть вал паркувального блокування проти годинникової стрілки.

### Мотор крутиться лише назад

Таке буває, якщо встановлено інвертор ZE0, а в налаштуваннях контролера обрано інший тип інвертора.

### Авто під час руху саме ненадовго прискорюється або рекуперує

Таке траплялося з резистивними педалями: з часом доріжки резистора зношуються й дають нестабільну напругу. **Рішення:** замінити педаль.

### Контактори тягової батареї злипаються

1. Перевірте правильність підключення контакторів.
2. Перевірте номінал резистора передзаряду.
3. Перевірте в конфігураторі параметр напруги активації батареї (вище 200 В) — він захищає від виходу з ладу реле чи резистора передзаряду.

### Згорів DC-DC перетворювач у модулі PDM

Пробій на масу (особливо якщо мінус тягової батареї з'єднано з мінусом бортової мережі 12 В) може вивести PDM з ладу.

**НЕБЕЗПЕЧНО — ВИСОКА НАПРУГА**

Завжди перевіряйте опір ізоляції тягової батареї відносно кузова.

# A Повна розпіновка ECU

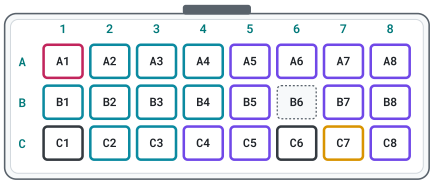
Розпіновку зведено з монтажних схем цього посібника. У колонці «Схеми» — номери рисунків, де пін задіяно; наведіть на пін або рядок, щоб побачити його на роз'ємі.




Нумерація рядів A–C і пінів 1–8 нанесена на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| X1-A1 | фіолетовий | Датчик струму — вхід SIG 2 (на датчику LEM — канал 1, пін D) | 29 |
| X1-A2 | фіолетовий | Педаль акселератора — сигнал датчика 2 (у прошивці поки не використовується) | 14 |
| X1-A3 | синій | CAN0 Powertrain — High, 500 кбіт/с (інвертор, PDM, OBD2, дисплей, селектор) | 2 3 |
| X1-A4 | синій | CAN1 — High: BMS (без CHAdeMO) або CHAdeMO | 17 21 36 |
| X1-A5 | синій | CAN2 — High: BMS, якщо CAN1 зайнятий CHAdeMO | |
| X1-A6 | синій | CAN3 — High: розширення | |
| X1-A7 | чорний | Маса | 2 3 29 |
| X1-A8 | червоний | +12 В постійні від акумулятора (KL30) | 2 3 |
| X1-B1 | фіолетовий | Датчик струму — вхід SIG 1 (на датчику LEM — канал 2, пін A) | 29 |
| X1-B2 | фіолетовий | Педаль акселератора — сигнал основного датчика | 14 |
| X1-B3 | зелений | CAN0 Powertrain — Low | 2 3 |
| X1-B4 | зелений | CAN1 — Low | 17 21 36 |
| X1-B5 | зелений | CAN2 — Low | |
| X1-B6 | зелений | CAN3 — Low | |
| X1-B7 | фіолетовий | Лінія PP зарядного порту до PDM (пін 29) | 3 |
| X1-B8 | бірюзовий | Вихід +12 В на котушку реле IGN | 3 |
| X1-C1 | жовтий | Вихід +5 В (педаль, датчики) | 14 29 |
| X1-C2 | чорний | Маса (педаль, датчики) | 14 |
| X1-C3 | бірюзовий | Реле вентилятора радіатора — висока швидкість | 34 |
| X1-C4 | бірюзовий | CHAdeMO вихід 0 — реле дозволу (Enable) | 36 |
| X1-C5 | бірюзовий | CHAdeMO вихід 1 — дозвіл заряду (пін 4 роз'єму) | 36 |
| X1-C6 | бірюзовий | Реле помпи охолодження | 34 |
| X1-C7 | фіолетовий | PP (proximity) від зарядного порту | 3 |
| X1-C8 | рожевий | +12 В від замка запалювання (KL15) | 3 |

**Рис. 49** ECU — роз'єм X1 (чорний)




Нумерація рядів A–C і пінів 1–8 нанесена на корпусі роз'єму

| ПІН | ПРОВІД | ПРИЗНАЧЕННЯ | СХЕМИ |
|---|---|---|---|
| X2-A1 | | +12 В після реле запалювання | |
| X2-A2 | | Реле вакуумного насоса підсилювача гальм | 11 |
| X2-A3 | | Котушка головного контактора HV− | 12 21 |
| X2-A4 | | Котушка головного контактора HV+ | 12 21 |
| X2-A5 | | Вхід кнопки Start (+12 В = натиснуто) | 10 |
| X2-A6 | | Сигнал датчика розрідження підсилювача гальм | 11 |
| X2-A7 | | Аналоговий вхід (через 10 кОм) — резерв | |
| X2-A8 | | CHAdeMO вхід 1 — сигнал послідовності 1 (пін 2) | 36 |
| X2-B1 | | Індикатор / IGN (D28) | |
| X2-B2 | | Силовий вихід через MOSFET — резерв | |
| X2-B3 | | Реле стоп-сигналу при рекуперації | 35 |
| X2-B4 | | Котушка реле передзаряду | 12 21 |
| X2-B5 | | Вхід кнопки Drive (+12 В = увімкнено) | 10 |
| X2-B6 | | Не підключено (резерв) | |
| X2-B7 | | CHAdeMO вхід 0 — сигнал послідовності 2 (пін 10) | 36 |
| X2-B8 | | Вхід стоп-сигналу — контроль натискання гальма | 35 |
| X2-C1 | | Маса | |
| X2-C2 | | Реле вентилятора радіатора — знижена швидкість | 34 |
| X2-C3 | | Реле стоп-сигналу (дубль X2-B3) | |
| X2-C4 | | CHAdeMO вхід 2 — детектор підключення (пін 7) / AC-пістолет | 36 |
| X2-C5 | | Вхід кнопки Reverse (+12 В = увімкнено) | 10 |
| X2-C6 | | Маса | 17 |
| X2-C7 | | Вихід +5 В (датчики) | 11 17 |
| X2-C8 | | Цифровий вхід (оптопара) — резерв | |

**Рис. 50** ECU — роз'єм X2 (сірий)

Розпіновки роз'ємів OBD2, дисплея та селектора — у відповідних розділах: 15.1, 13, 14.

# B CAN-шини

| ШИНА | ШВИДКІСТЬ | ІНТЕРФЕЙС | ПІНИ ECU (H / L) | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|---|---|
| CAN0 Powertrain | 500 кбіт/с | Апаратний CAN0 | X1-A3 / X1-B3 | Інвертор, PDM, OBD2, дисплей, селектор, CCS |
| CAN1 | 125–500 кбіт/с | Апаратний CAN1 | X1-A4 / X1-B4 | BMS (через захист NUP2105) або CHAdeMO |
| CAN2 | 125–500 кбіт/с | MCP2515 №1 | X1-A5 / X1-B5 | BMS, якщо CAN1 зайнятий CHAdeMO; додаткові модулі BMS |
| CAN3 | 500 кбіт/с | MCP2515 №2 | X1-A6 / X1-B6 | Розширення |

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ**

На старих схемах шини нумерувалися з одиниці («CAN 1» = CAN0 Powertrain, «CAN 2» = CAN1). У цьому посібнику назви відповідають прошивці; орієнтуйтеся на номери пінів.

# Історія змін

| РЕДАКЦІЯ | ЗМІНИ |
|---|---|
| 2.0 | Новий формат: інтерактивна веб-версія та PDF українською й англійською. Усі схеми перемальовано в єдиному стилі, додано вигляди роз'ємів із розпіновкою. Додано розділ про веб-конфігуратор; налаштування переведено з DDT4ALL на веб-конфігуратор. Схема батареї Leaf — з підключенням до Leaf ECU, додано роз'єм датчика струму LB5. Розпіновки Type 1, Type 2 і CHAdeMO — з боку розетки й пістолета; виправлено полярність DC на розетці CHAdeMO. Новий графік педалі відповідно до прошивки: «Позиція не натиснутої педалі» — відступ від мінімальної позиції. Окружність колеса — у мм. Виправлено підписи рисунків; розпіновку ECU зведено з монтажних схем. |
| 1.13 | Переклад англійською. Покращено структуру: зміст, нумерація розділів, підписи рисунків, повні таблиці розпіновки. |
| 1.12 | Додано інформацію про селектор і ліхтар заднього ходу. |
| 1.11 | Додано CAN-схему селектора. |
| 1.10 | Додано FAQ і порядок запуску. Додано схему підключення селектора. |
| 1.9 | Виправлено помилку у схемі вентилятора. Додано інформацію про IGN KEY. |
| 1.8 | Додано розпіновку BMS Volt. |
| 1.7 | Додано інформацію про BMS Leaf. Виправлено помилку у схемі живлення 12 В із резистором зарядного порту. Виправлено помилку у схемі датчика струму (пін A7 X1 → C7 X1). Додано історію змін. |

ELECTRIC ENGINES

**www.electricengines.com.ua**

Інтерактивна версія з підсвіткою ланцюгів:

**https://diag.electricengines.com.ua/manual/ua/**

© E-Engines. Схеми й тексти — для монтажу контролера Leaf ECU.